# Chapter 3 固体表面结构

**3.1. 表面不均匀性**
**3.2. 表面二维晶体结构**
**3.3. 清洁表面结构**
**3.4. 化学吸附物的表面结构**

# 3.1 表面不均匀性

## 1. 表面模型

### (1) 位错导致平台被阶梯分开

现在已经知道很多肉眼看起来非常光滑的表面放大后并不平坦，一种简单地导致不平坦的因素是**位错**。这种位错的结果是使得两个平坦面被阶梯错开。平坦面称为平台。

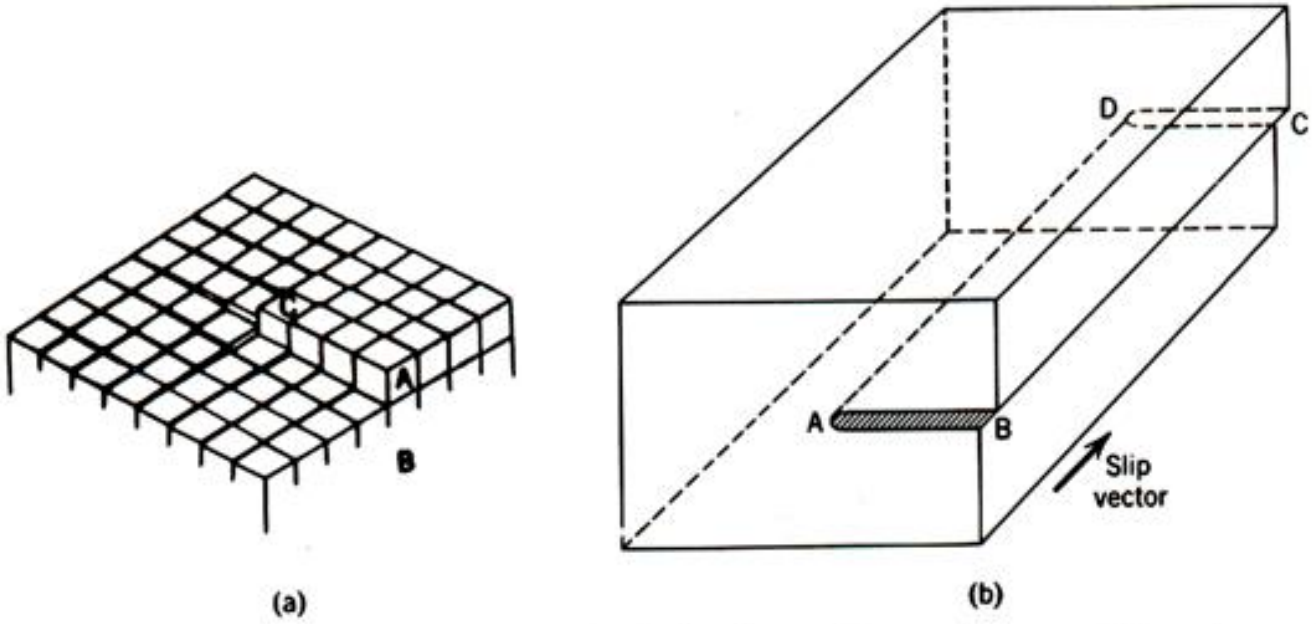



**Figure 2.2.** One type of screw dislocation giving rise to (**a**) atomic steps at the surface and (**b**) the slip plane that produces the dislocation and, ultimately, the defects at the surface (steps and kinks).

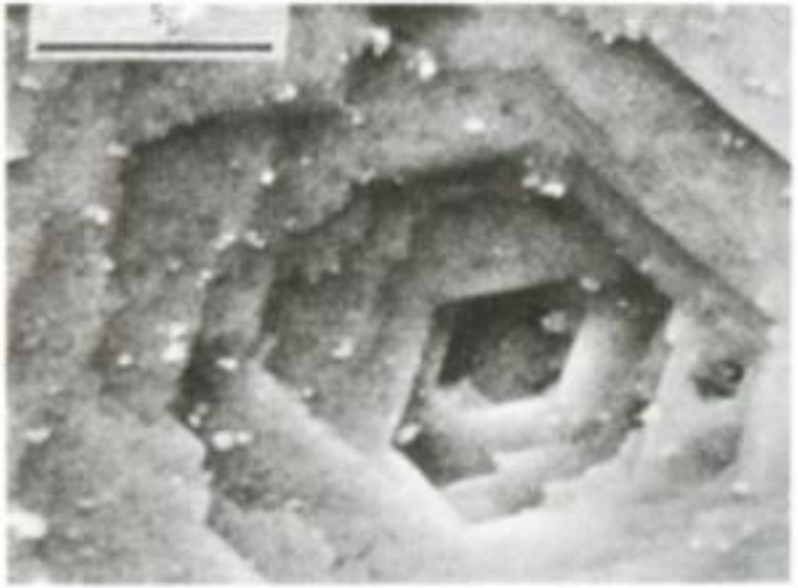
对于金属或离子晶体而言，这种位错的密度为 $10^6$～$10^8$ cm$^{-2}$

而位错密度较小的如半导体或绝缘体，其位错密度在 $10^4$～$10^6$ cm$^{-2}$，那么每个平台大约含 $10^{15}/10^6 = 10^9$个原子

SEM picture of Zn crystal surface

Zn晶体表面用扫错电镜放大$10^5$倍图。可以很清楚地看到表面上平台由阶梯隔开





STM picture of the (0001) face of Re over a 4000-A$^2$ area

如果继续提高分辨率或放大倍数，如用扫隧道电镜观看Re(0001)或石墨（0001）面，可以看到表面又趋于平坦，但平台、台阶和拐角位可显而易见。

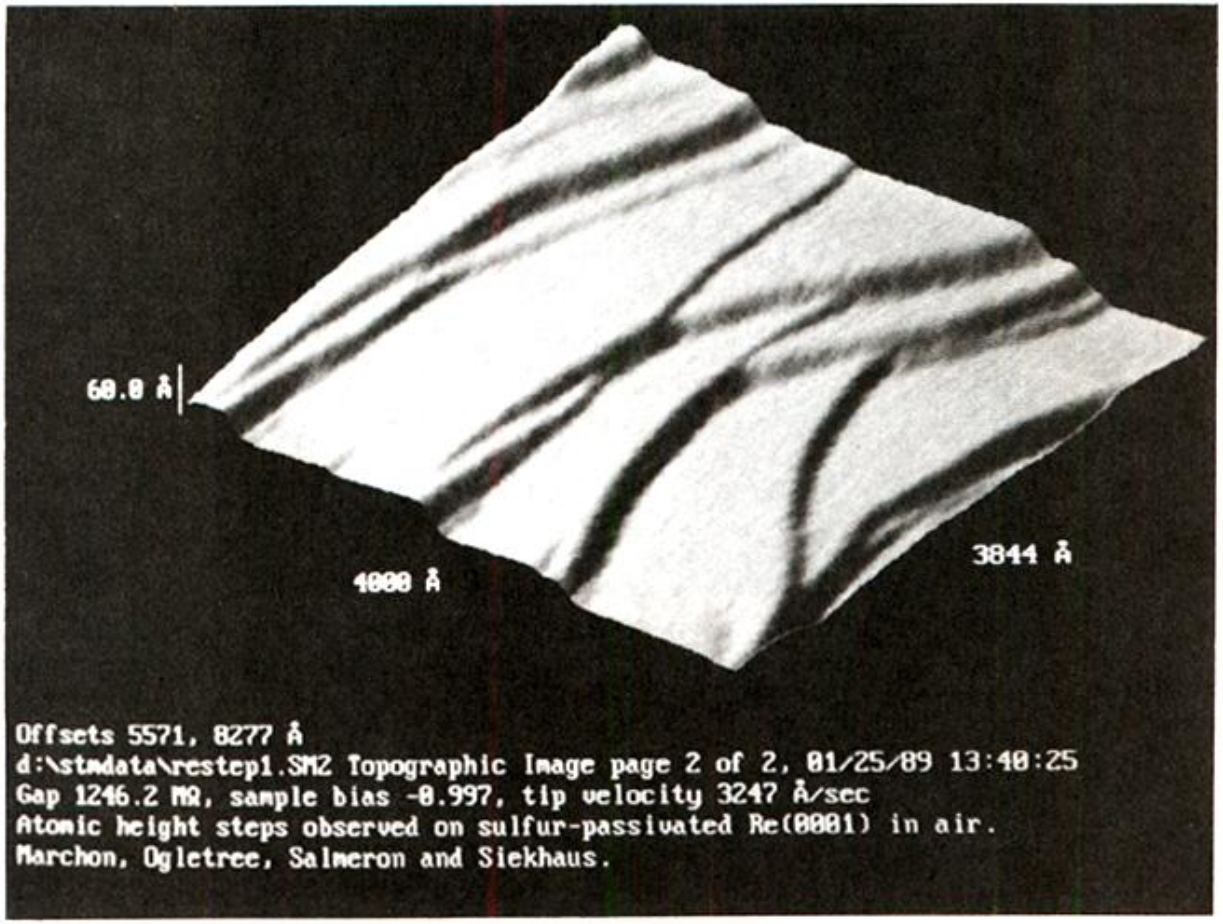
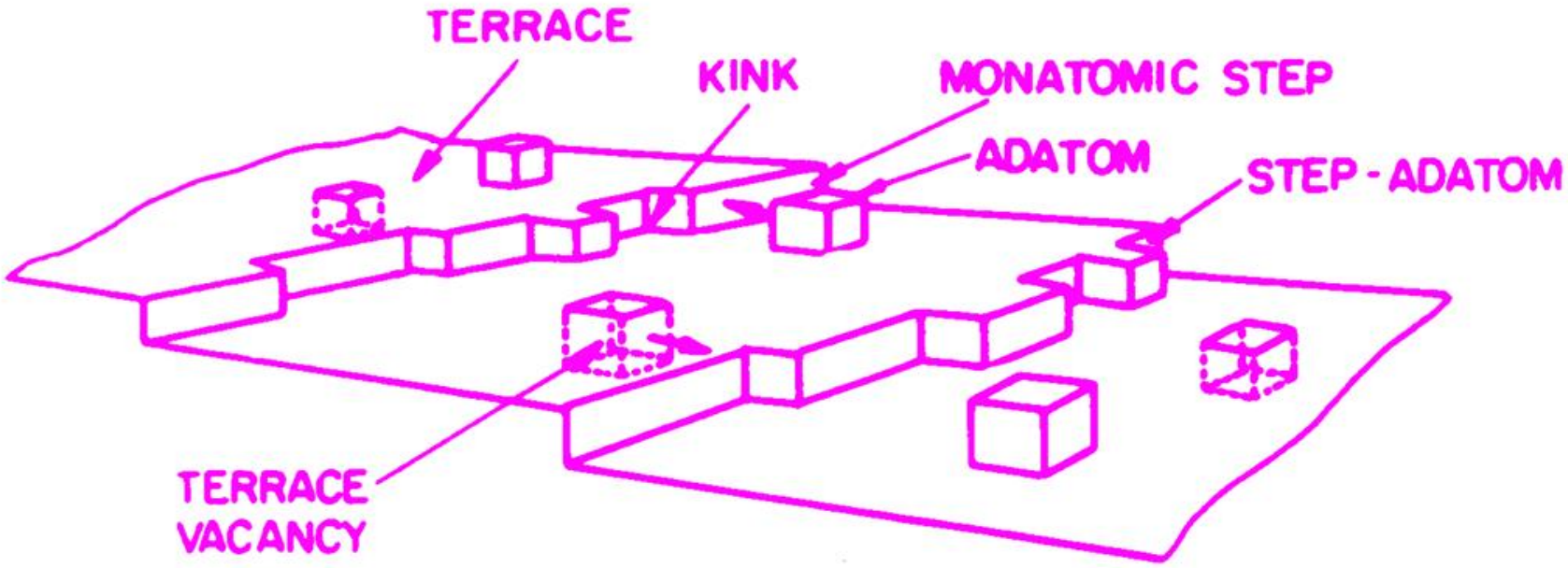



**Figure 2.4.** Scanning tunneling microscope (STM) picture of the (0001) face of rhenium over a 4000-Å$^2$ area.

# 从更多的STM，LEED的观察事实，人们提出了被普遍接受的表面原子尺度的结构模型




描述表面不均匀性常用的模型

# 2. 固体表面缺陷类型和浓度

(1) 在一个真实的固体表面，拐角(kink)、台阶(step)及平台(terrace)上的原子都有一定的平衡浓度。

(2) 对一个粗糙表面，10%～20%原子在台阶，含5%左右的拐角。台阶和拐角对应于线缺陷，而同时表面还存在吸附原子或原子空位，它们对应于点缺陷。点缺陷的浓度一般低于1%。

(3) 对于处于不同类型的表面位置的原子或分子，其具有不同的化学性质，因为它们的周边环境、配位数不同。而处于配位不饱和状态的位如kink位对于化学反应具有较高的活性。

(4) 缺陷位的浓度与固体表面的制备密切相关。随制备方法不同，其相对浓度可以有很大差别。

# 3. 固体表面特有的结构变化

表面不均匀性除了表面不只是简单的平台位，还存在各种缺陷位等低配位的位之外，在以后的章节中将详细介绍一些表面的特有现象：

(1)表面驰豫和表面重构现象

(i) 在表面垂直方向上，在接近表面时，层与层之间出现收缩等现象。而这些现象在有吸附原子或分子时又会变化

(ii)表面原子的排列方式与体相中不同

(2)对于多原子体系，表面组成不同于体相组成，出现表面偏析

# 3.2 表面二维晶体结构

1. 平移和点对称性
2. Miller指数
3. 从体相结构预测的表面结构
4. 二维表面结构的表示方法
5. 低能电子衍射
6. 倒易点阵
7. 从LEED判断吸附物的表面结构
8. 高Miller指数晶面

# 1. 平移对称性和点对称性

如同三维晶体结构一样，任何一个二维周期性结构均可以用一个二维点阵加上结构基元来描述。

点阵就是在一平面上点的无限排列，围绕每一点的环境和围绕其它点的环境是相同的。

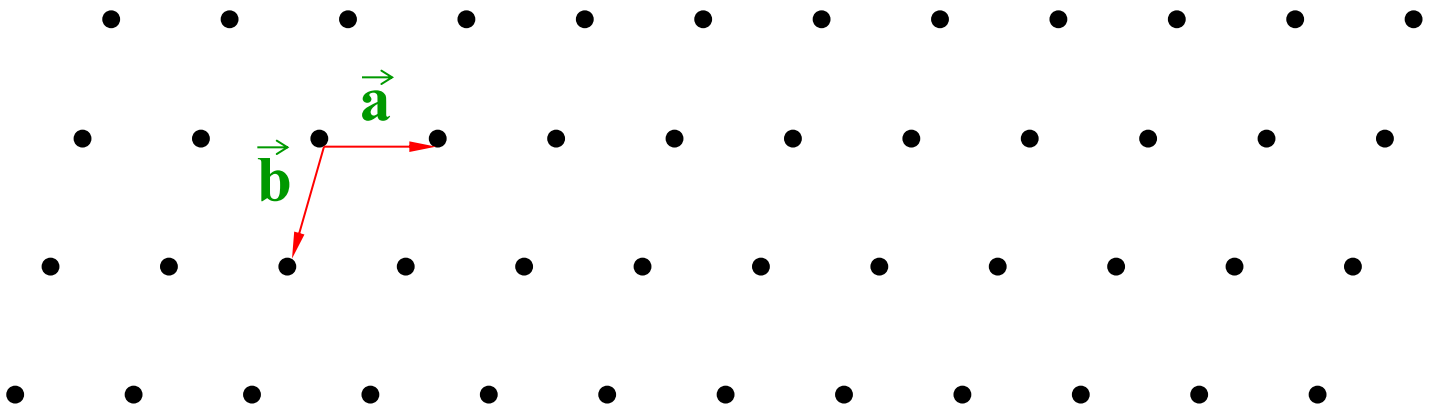
定义一个结构则是将每一个点阵点的位置与相等的原子集合(称之为结构基元)结合在一起而考虑的。

结构基元可以是一个原子也可以是许多原子的组合。

# 三种对称操作

二维晶体结构的对称性质可以用三种对称操作来描述。所谓对称操作就是能使结构复原的动作。三种对称操作为平移、转动和反映(镜面)。

# (1) 平移对称性—平移群




$\vec{a}$ $\vec{b}$ 为二维点阵的单位矢量，又被称为平移对称矢量

平面点阵在数学上可用平移对称操作(平移群)来描述

$$\vec{T} = n_1\vec{a} + n_2\vec{b} \qquad n_1, n_2 \text{为整数}$$

这个操作可将原点平移到点阵中任何一点，即可以形成整个点阵。如此进行的全部平移即为该平面点阵的平移群。平移群是点阵的数学表达式。它被用来定义结构的二维周期性。由 $\vec{a}$ $\vec{b}$ 组成的平行四边形称为单位晶胞(Primitive cell)。

# (2) 点对称性—点群

点群包括使一点不动而维持结构不变的所有操作。

## (i) 旋转对称操作

点阵在转为$\theta$后而保持不变，$\theta$被称为最小旋转角

$$\theta = \frac{2\pi}{n}$$

**n为沿旋转轴转动一圈中重复的次数，称n一重旋转对称性。**
**n=1,2,3,4,6 共5种，对二维晶体不存在n=5.**

## (ii) 镜面(反映)对称操作

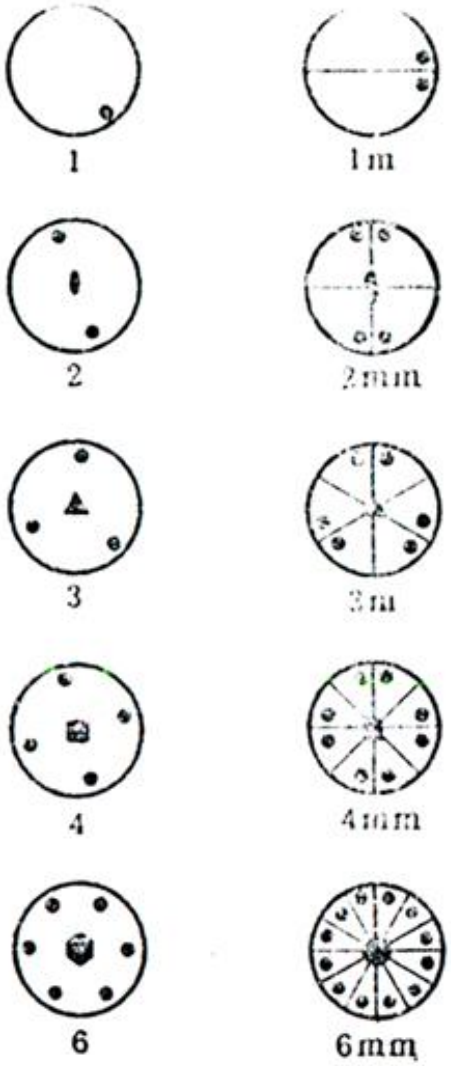
镜面(反映)对称操作用m表示。

---

**结合旋转和反映对称操作，可以得到总数为10的二维点群。**
**1，1m, 2, 2mm, 3, 3m,4, 4mm, 6, 6mm**

(三维32个点群)

# 10个二维点群



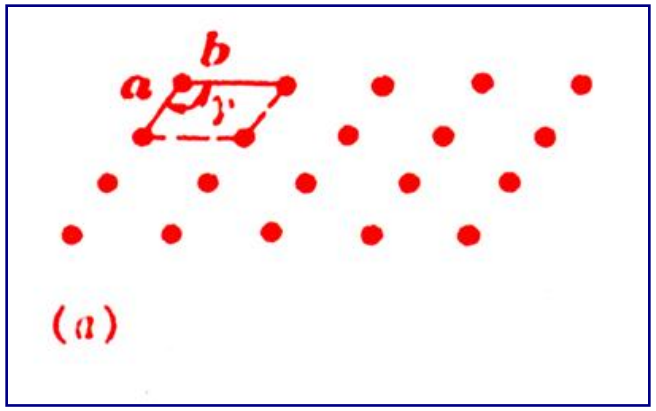

| $n$ 重旋转轴 | 记号 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |
| 2 | ⬮ |
| 3 | ▲ |
| 4 | ■ |
| 6 | ⬢ |
| 镜面 | |

# (3) 二维Bravais点阵

对于一个给定的点群只有一定的点阵与之对应。点群数目只有10个，不重复的独立的点阵类型也应有限。

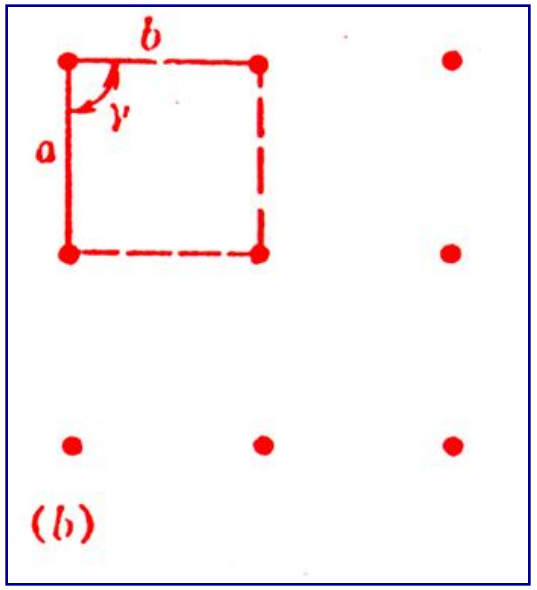
**可以证明二维只有5种不同的点阵，称之为 Bravais点阵。**

# 5种独立的Bravais点阵



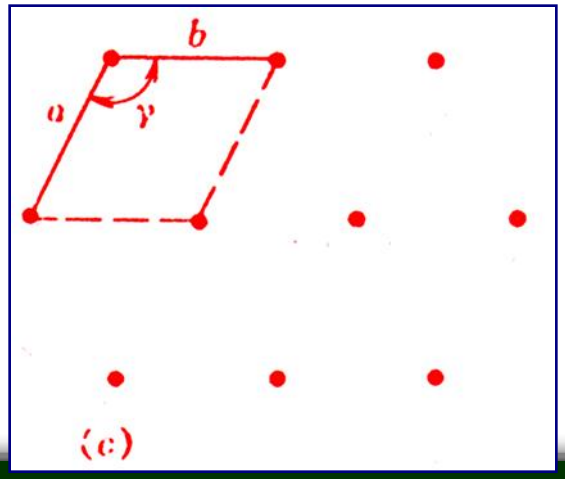

(a) 平行四边形 p 非直角

$a \neq b$ $\gamma \neq 90^o$ 点群: 2




(b) 正方形 p 四方

$a = b$ $\gamma = 90^o$ 点群: 4mm

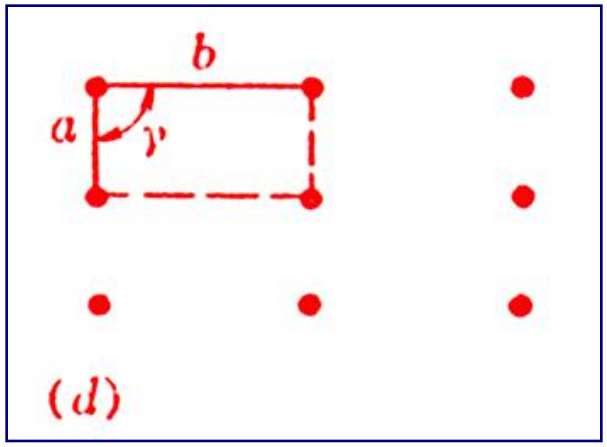


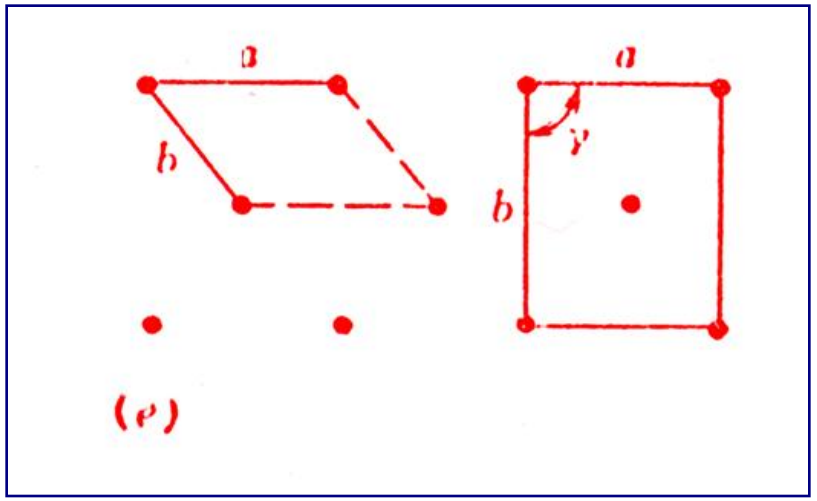

(c) 60°菱形 p 六角

$a = b$ $\gamma = 120^o$ 点群: 6mm

# 5种独立的Bravais点阵—续

(三维14种)




**(d) 长方形　p　　矩形**

**$a \neq b$　$\gamma = 90^o$　点群: 2mm**

**(e) 长方形　c　　矩形**

**$a \neq b$　$\gamma = 90^o$　点群: 2mm**

# (4) 二维空间群

一个晶体表面总的对称性是用Bravais点阵和结构基元的结晶学点群相结合加以描述。5个Bravais点阵和10个点群唯一的和允许的结合共17个，这些结合被称为二维空间群。（三维230个）

知道单胞及空间群就可以完整地描述表面结构。

# 2. Miller指数

同三维空间点阵一样，二维点阵可以用密勒指数(Miller indices)来表示。可以对一个晶体表面从各个方向划分成许多组平行且等距离的原子排，一经划定后，所有点阵点应当毫无遗漏地全部包含在原子排里，密勒指数就是通过标记这些原子排来描述晶体表面。

# 二维Miller指数

设有一原子排与a, b轴交于$M_1$, $M_2$点

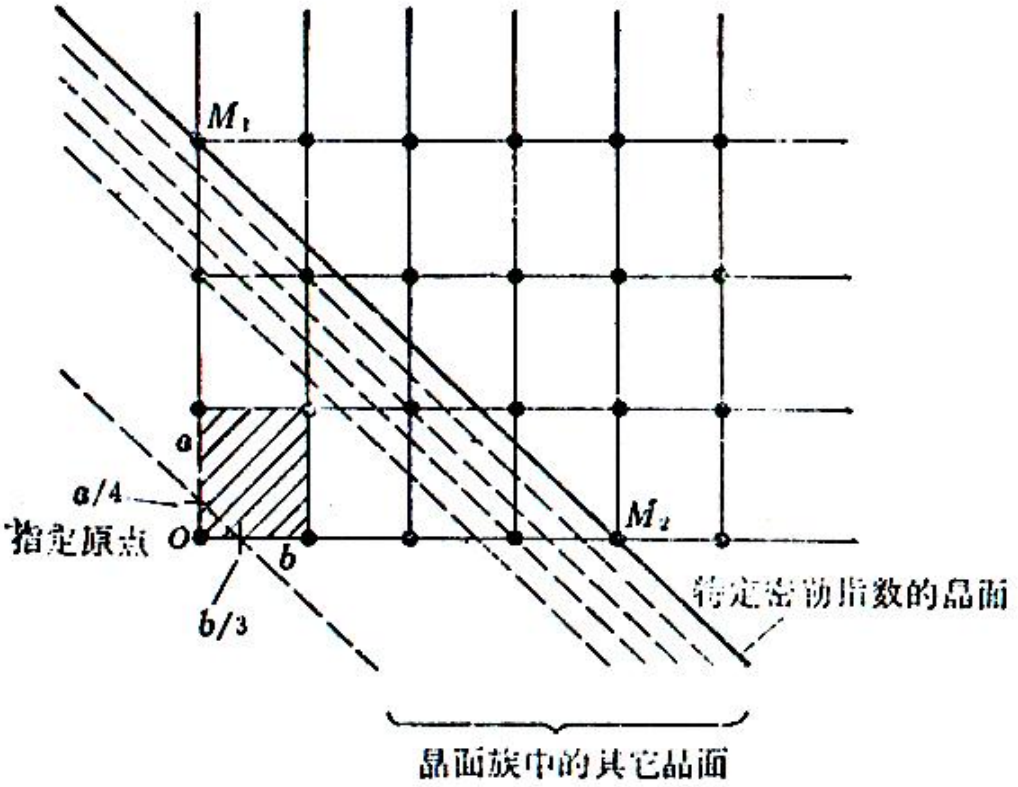
$OM_1 = h'a = 3a$;　$OM_2 = k'b = 4b$

以a、b为单位，截距h’和k’可用来表示原子排

但若原子排与a或b平行，
则h’或k’=∞

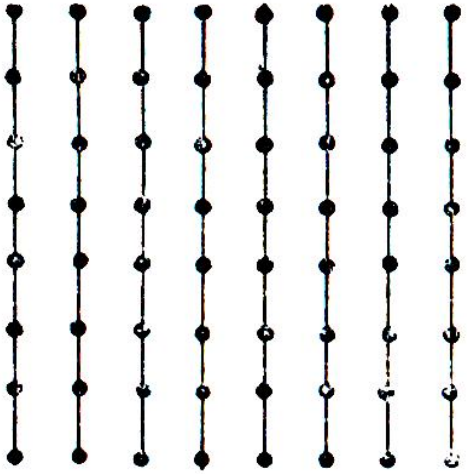
为避免使用∞，通常用
h:k=1/h’:1/k’来表示原子排

(h k)为密勒指数，为整数

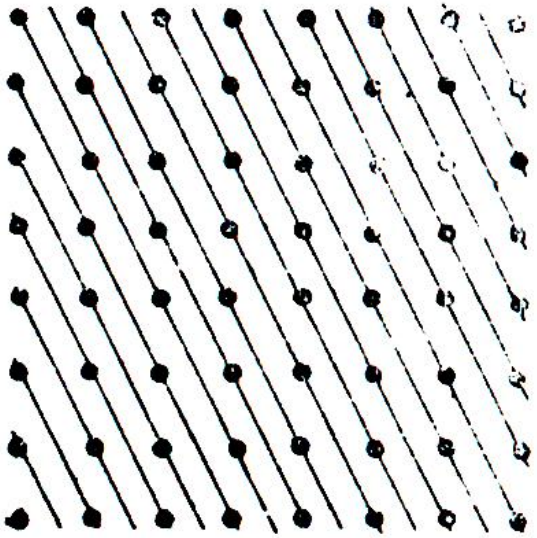



(hk)=(43) 这样的线也可以认为与单胞交于a/4和b/3

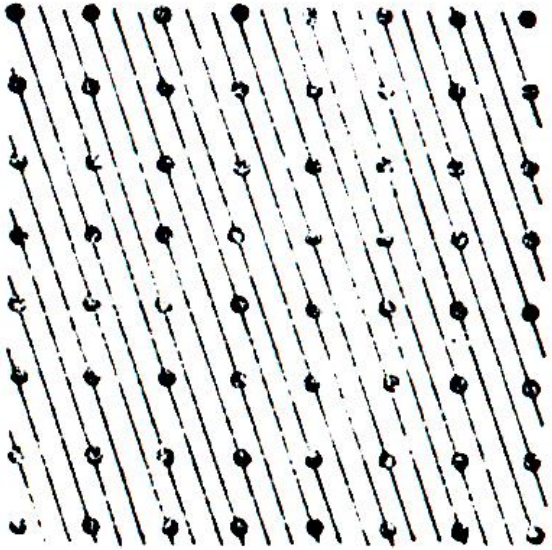
# 不同Miller指数原子排举例



(01)



(12)



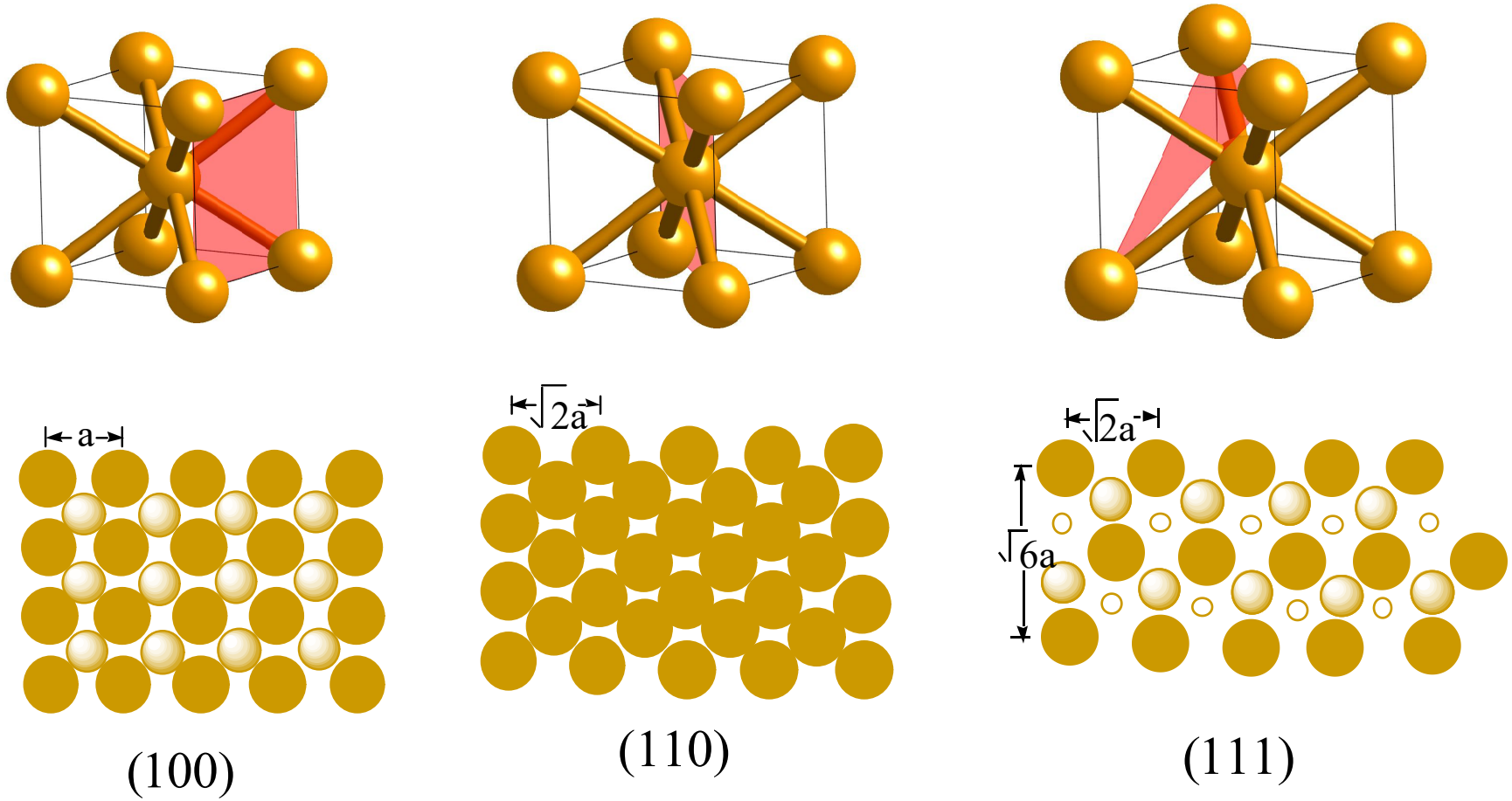
(13)

# 3. 从体相结构预测的表面结构

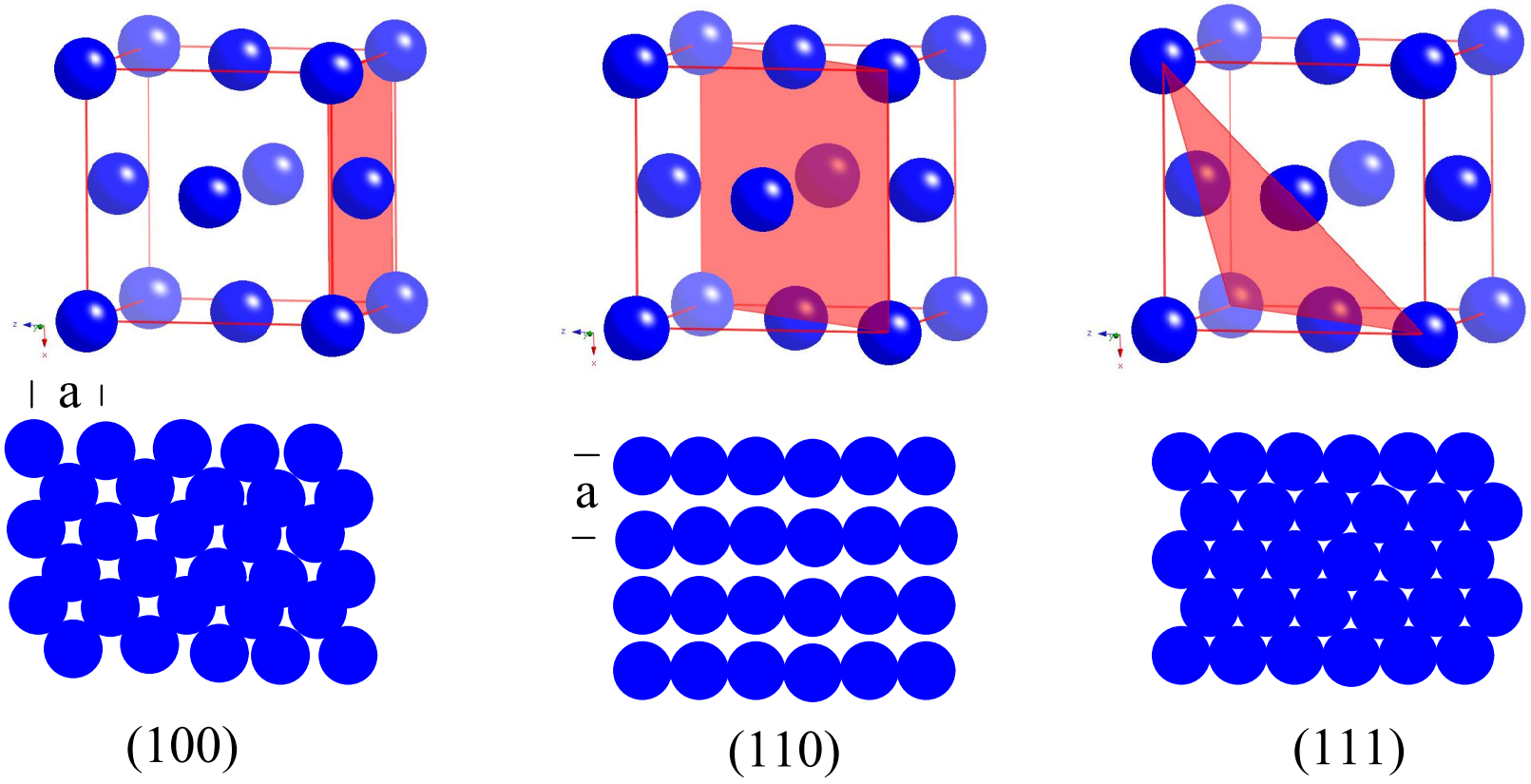
## 典型金属的晶体结构

| 结　构 | 金　属 |
| --- | --- |
| 体心立方结构<br>bcc<br>(body centered cubic) | Fe, W |
| 面心立方结构<br>fcc<br>(face centered cubic) | Ag, Au, Co, Cu, Ni, Pt, Rh |

# (1) 从体心立方bcc (Fe, W等)预测的相关面



# (2) 从面心立方fcc (Pt,Au,Cu等)预测的相关面



# 4. 二维表面结构的表示法

## (1) Wood标记法

当表面原子的排列与体相单胞的排列相同时，此表面结构被称为底物结构(substrate structure)，用(1 × 1)表示。

如Pt (111)—(1×1) 代表Pt (111)面上的底物结构

若原子在表面的排列与底物不同时，称此为表面结构或表面网(surface structure or surface net)，亦称重构结构。

Wood在描述表面结构时，将表面结构与底物结构联系起来，该方法表示出表面结构或是来自于底物上其它原子的吸附或是底物的重组，并尽可能用平行表面的底物网眼作参考。

# Wood标记法

假如底物单胞在表面上的投影为

$\vec{T} = n\vec{a} + m\vec{b}$

而表面为

$\vec{T}_s = n'\vec{a}_s + m'\vec{b}_s$

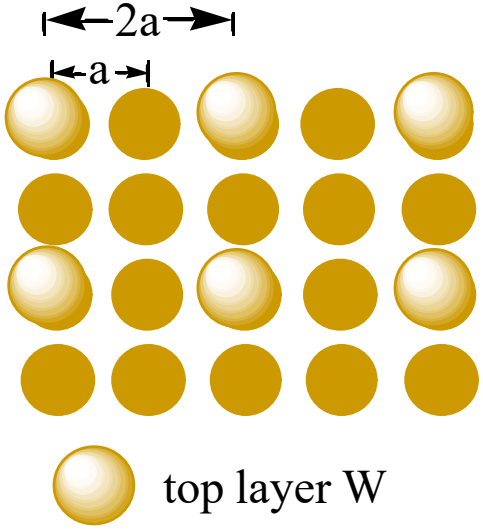
如$\vec{a}_s$, $\vec{b}_s$分别与$\vec{a}$, $\vec{b}$平行, 且$\vec{a}_s = q\vec{a}$, $\vec{b}_s = r\vec{b}$, 则表面结构可记为

$$R(h\ k\ l)\text{-}(q \times r)\text{-}D$$

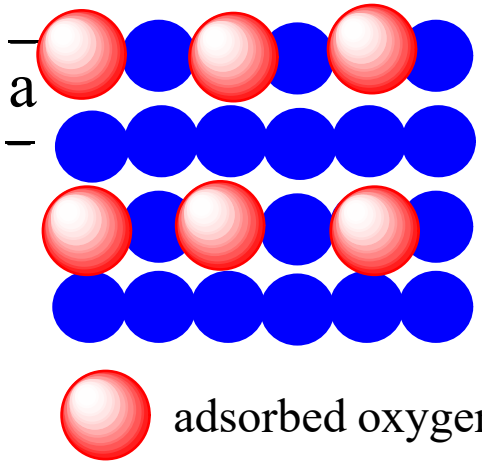
底物的某晶面　　吸附物，如为底物的重组可不写

# Wood标记法例子

| 标记 | 内容 |
| --- | --- |
| Pt (111)-(1×1) | Pt(111)面的底物结构 |
| Pt (110)-(2×2)-O | Pt(110)面上吸附氧原子结构 |
| Si (111)-(7×7) | Si(111)面上的结构，发生表面重构 |
| Au (111)-(3×3)-Si | Si在Au(111)面上的吸附结构 |
| W(100)-(2×2) | W(100)面上的结构，发生表面重构 |




W(100)-(2X2)

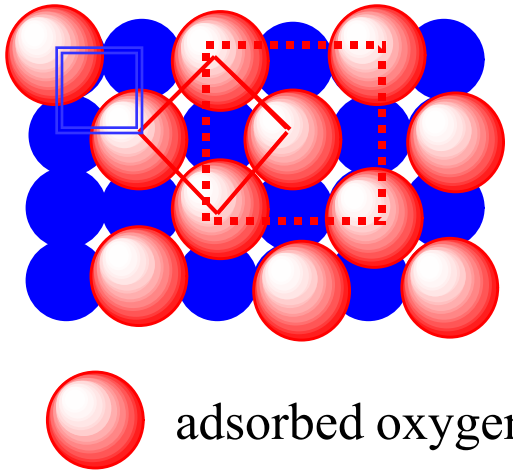



Pt(110)-(2X2)-O

## (2) 复杂表面结构标记法

(i) 对$\vec{a}_s$, $\vec{b}_s$与$\vec{a}$, $\vec{b}$不平行, 但$\vec{a}_s$, $\vec{b}_s$夹角与$\vec{a}$, $\vec{b}$夹角相等且表面结构只是相对体相单胞旋转了一夹角α可记为

$$R(h\ k\ l)\text{-}(\ |a_s|/|a| \times |b_s|/|b|\ )\text{-}R_\alpha\text{-}D$$



adsorbed oxygen atom

Pt(100)-($\sqrt{2}$X$\sqrt{2}$)-R45°-O

**Pt(100)-c(2×2)-O**

## (2) 复杂表面结构标记法

(ii) 如$\vec{a}_s$, $\vec{b}_s$与$\vec{a}$, $\vec{b}$间无简单规则时, 一般用矩阵表示

$$\vec{a}_s = m_{11}\vec{a} + m_{12}\vec{b}$$

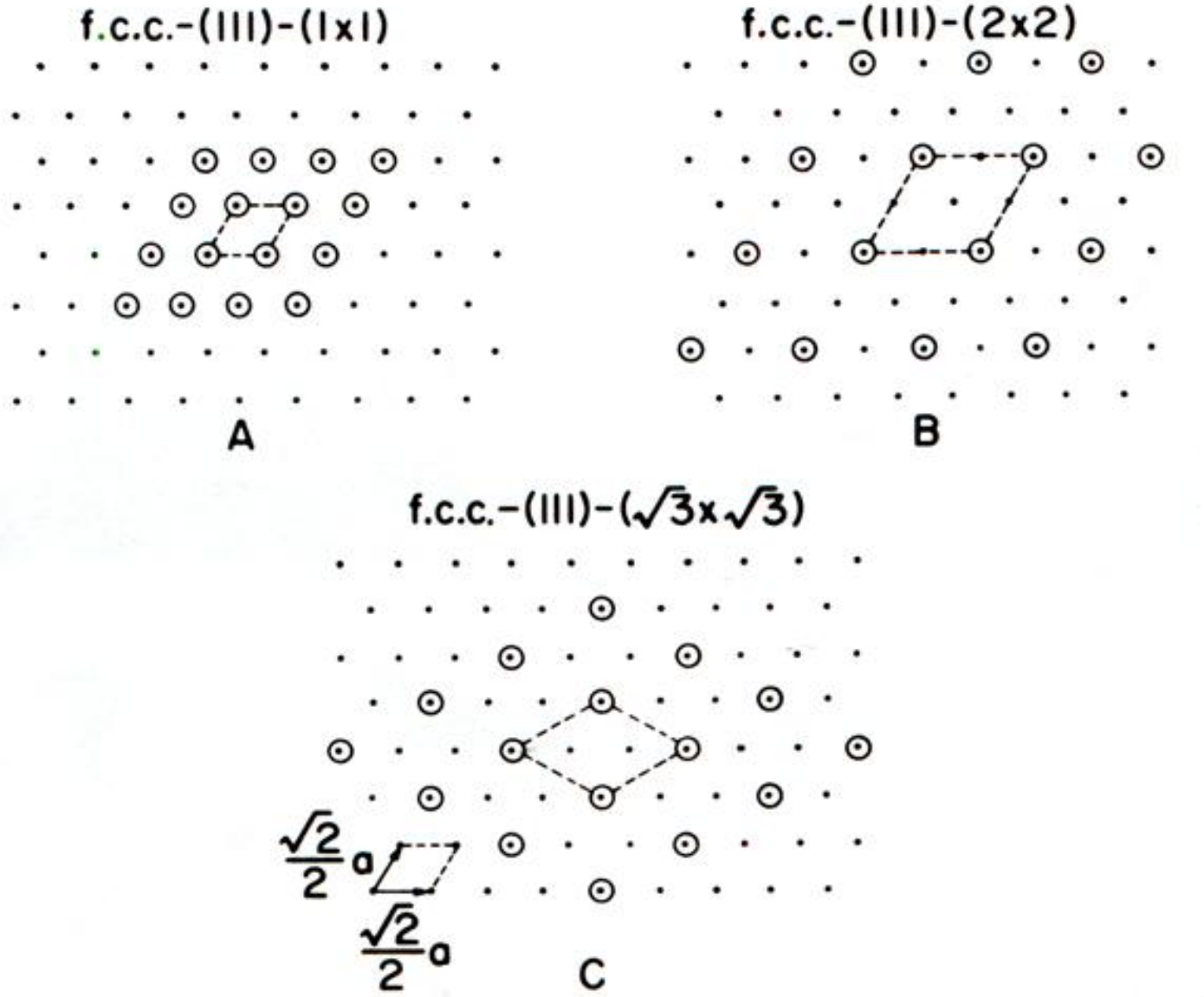
$$\vec{b}_s = m_{21}\vec{a} + m_{22}\vec{b}$$

$$\begin{pmatrix} \vec{a}_s \\ \vec{b}_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \end{pmatrix}$$

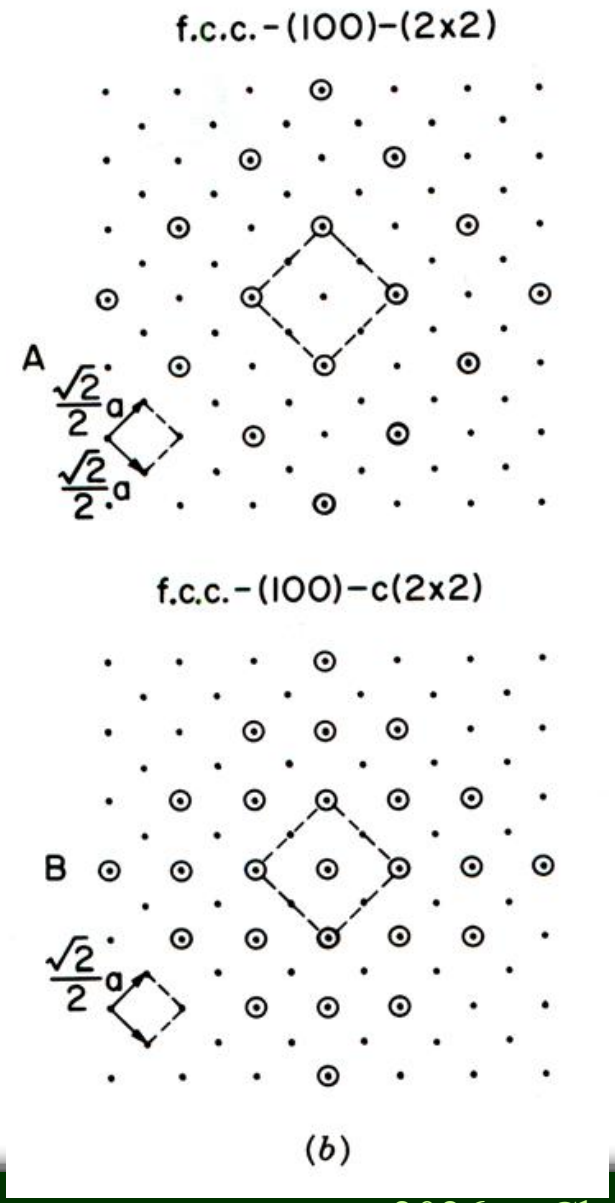
对(1×1)，矩阵表示为：$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

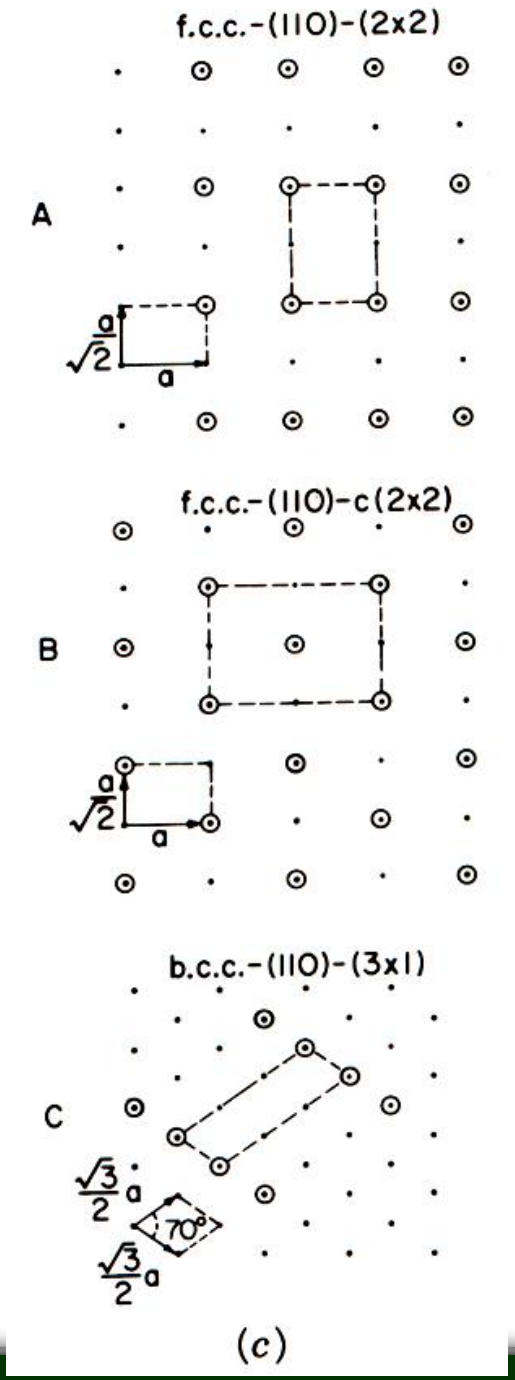
对(2×2)，矩阵表示为：$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

# 常见表面结构举例1



# 常见表面结构举例2


f.c.c.-(100)-(2x2)
A
$\frac{\sqrt{2}}{2}a$
$\frac{\sqrt{2}}{2}a$
f.c.c.-(100)-c(2x2)
B
$\frac{\sqrt{2}}{2}a$
(b)


f.c.c.-(110)-(2x2)
A
$\frac{a}{\sqrt{2}}$
a
f.c.c.-(110)-c(2x2)
B
$\frac{a}{\sqrt{2}}$
a
b.c.c.-(110)-(3x1)
C
$\frac{\sqrt{3}}{2}a$
70°
$\frac{\sqrt{3}}{2}a$
(c)

# 5. 低能电子衍射 LEED
# (Low Energy Electron Diffraction)

研究三维空间晶体结构的方法是X射线衍射，其原理是通过单色的X射线射到晶体上，由于晶体的空间周期排列而产生衍射，从衍射峰位置来推测晶体结构。

同XRD推测晶体在三维空间的原子排列一样，低能电子衍射可以给出表面原子排列的信息。

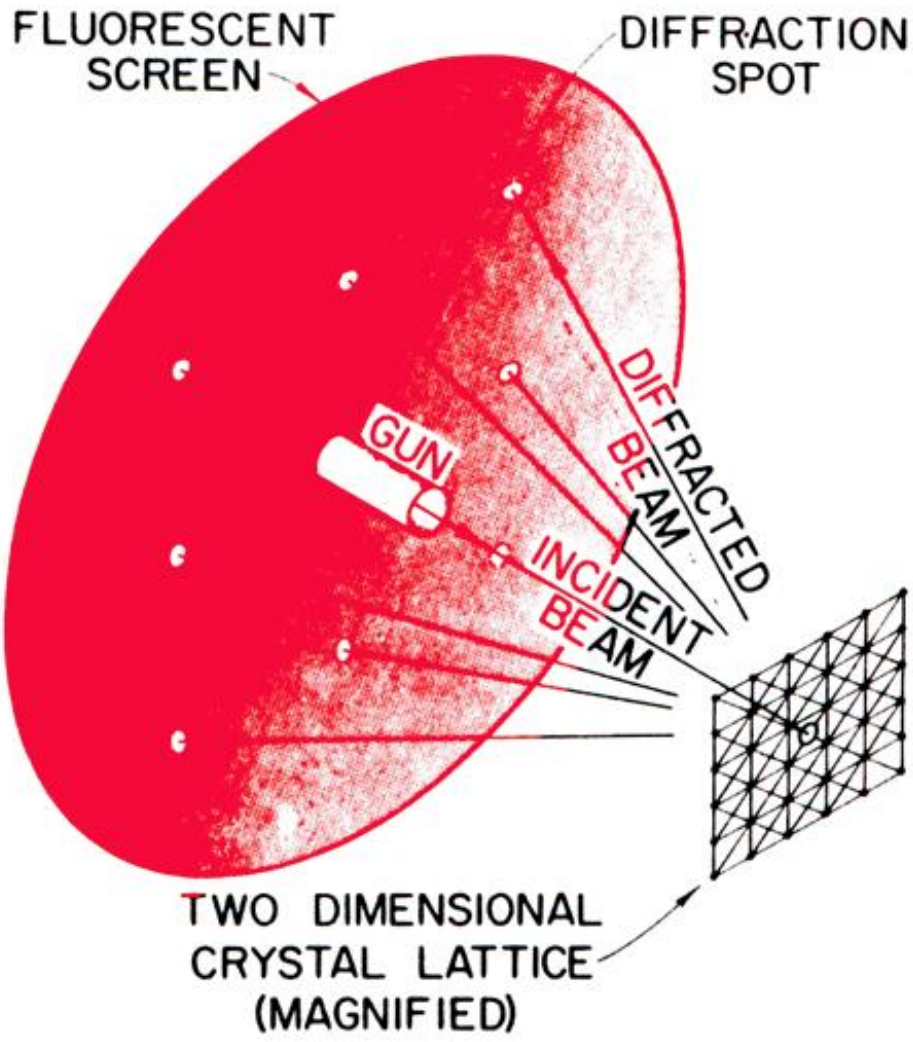
# LEED 基本原理

要获得表面原子排列的周期性的信息必须入射源的能量较低，不会穿透表面以下较深的区域，低能电子(10～500ev; 电子波长3.9Å～0.5Å)同表面作用时，一般只能穿透几个原子层厚度，平均自由程＜1nm（5～10Å）。所以低能电子衍射（LEED）只给出表面层结构信息。这种只给出表面层结构信息的手段称表面敏感手段。

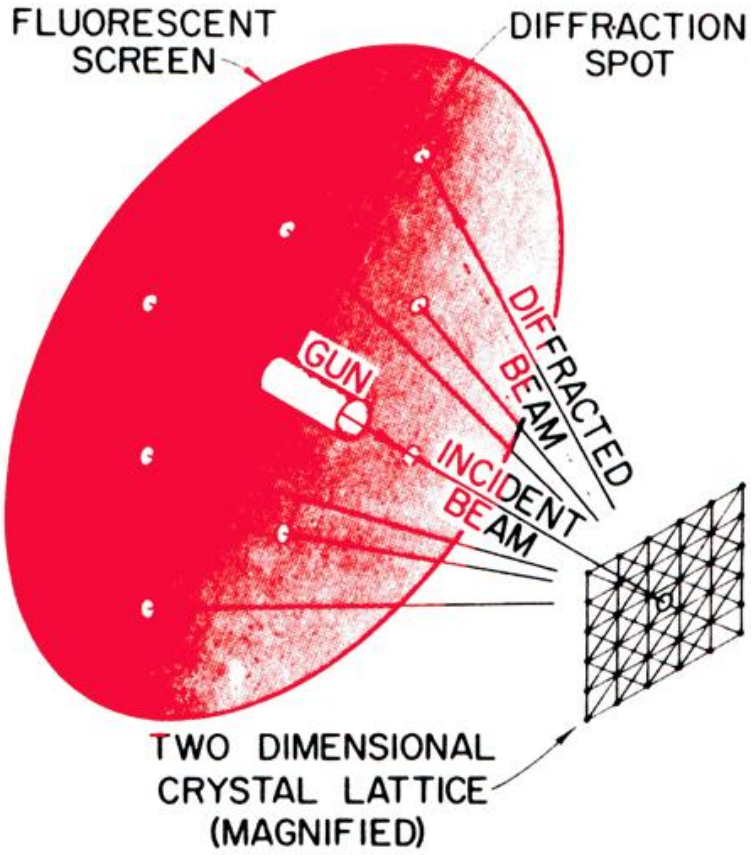
LEED同XRD非常类似，只不过入射源由X光换成了低能电子。

# LEED 基本原理

当低能电子射向晶体表面时，会发生弹性散射与非弹性散射。LEED研究的是前者 。 EELS(Electron Energy Loss Spectroscopy)是后者。弹性散射线之间会相互叠加产生衍射线，在接受电子的荧光屏上会产生亮点。很显然亮点的排列与表面原子的周期性有关。我们从LEED可以得到一组亮点。



# 真实点阵与倒易点阵




但是亮点或斑点的位置并不与真实空间的点阵点排列相同。

我们知道当X射线与一个三维规则排列的晶体作用时，衍射图上出现的一个斑点都代表一个**倒易点阵点**（每一晶面给出一个斑点）。**与之类似，LEED实验中，得到的都是倒易点阵的照片**。

# LEED Pattern for Pt (111)

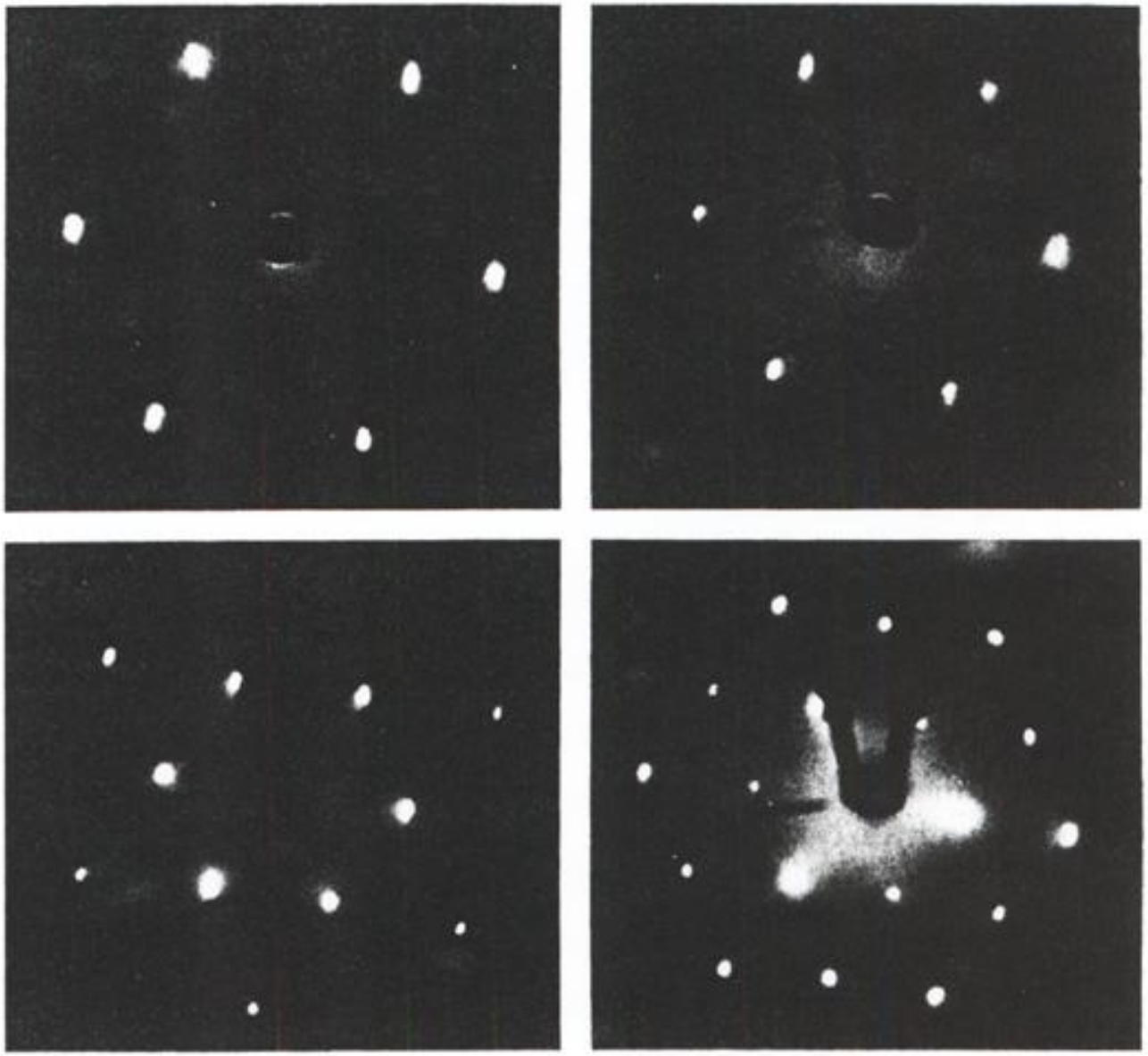


**Figure 2.6.** LEED patterns from a Pt(111) crystal surface at 51-, 63.5-, 160-, and 181-eV incident electron energies.

# 6. 倒易点阵

对于一个表面结构，可用一平移矢量表示：

$$\overrightarrow{\mathrm{T}} = m_1\overrightarrow{\mathrm{a}} + m_2\overrightarrow{\mathrm{b}}$$

该结构的倒易点阵，设为：

$$\overrightarrow{\mathrm{T}^*} = m_1^*\overrightarrow{\mathrm{a}^*} + m_2^*\overrightarrow{\mathrm{b}^*}$$

按定义两点阵间应满足下列关系：

$$\overrightarrow{\mathrm{a}^*}\cdot\overrightarrow{\mathrm{a}} = 2\pi \qquad \overrightarrow{\mathrm{b}^*}\cdot\overrightarrow{\mathrm{a}} = 0$$

$$\overrightarrow{\mathrm{b}^*}\cdot\overrightarrow{\mathrm{b}} = 2\pi \qquad \overrightarrow{\mathrm{a}^*}\cdot\overrightarrow{\mathrm{b}} = 0$$

# 如何从真实点阵求倒易点阵

$$\vec{a}^* = 2\pi \frac{\vec{b} \times \hat{z}}{\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \hat{z})} \qquad \vec{b}^* = 2\pi \frac{\vec{a} \times \hat{z}}{\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \hat{z})}$$

$\hat{z}$ 是垂直于 $\vec{a}$ $\vec{b}$ 平面的单位矢量

$\vec{a}^*$ 垂直于 $\vec{b}$ $\hat{z}$

$\vec{b}^*$ 垂直于 $\vec{a}$ $\hat{z}$

将真实点阵表示成矩阵：

$$\begin{pmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$\hat{x}$ $\hat{y}$ 是x和y方向的单位矢量

# 如何从真实点阵求倒易点阵

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \qquad A\cdot A^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

**$A^{-1}$是A的逆矩阵**

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}\begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix} \qquad |A|=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$$

**倒易点阵可表示成矩阵：**

$$\begin{pmatrix} \vec{a^*} \\ \vec{b^*} \end{pmatrix}=2\pi\widetilde{A^{-1}}\begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \end{pmatrix}$$

$\widetilde{A^{-1}}$ **是$A^{-1}$的转置矩阵**

$$\widetilde{A^{-1}}=\frac{1}{|A|}\begin{pmatrix} a_{22} & -a_{21} \\ -a_{12} & a_{11} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \vec{a^*} \\ \vec{b^*} \end{pmatrix}=\frac{2\pi}{|A|}\begin{pmatrix} a_{22} & -a_{21} \\ -a_{12} & a_{11} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \end{pmatrix}$$

$$\vec{a^*}=\frac{2\pi}{|A|}(a_{22}\hat{x}-a_{21}\hat{y})$$

$$\vec{b^*}=\frac{2\pi}{|A|}(-a_{12}\hat{x}+a_{11}\hat{y})$$

# Examples

例1 已知一表征表面结构的单胞矢量为 $\vec{a} = 2\hat{x} + 3\hat{y};\ \vec{b} = 4\hat{x}$

计算倒易点阵矢量 $\vec{a}^*$ $\vec{b}^*$

真实点阵 $\vec{a} = 2\hat{x} + 3\hat{y}$

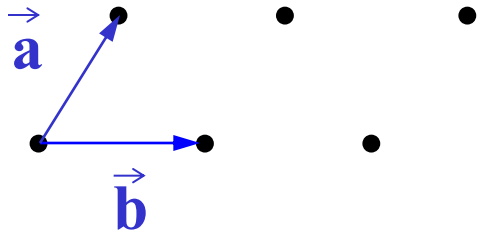
$\vec{b} = 4\hat{x}$

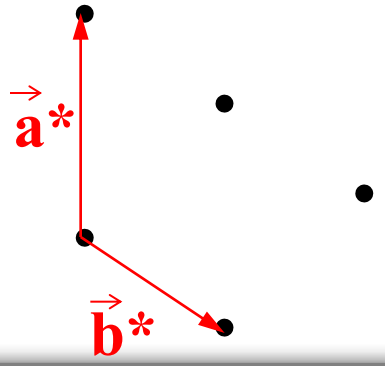
$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \qquad |A| = 0 - 12 = -12$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{12}\begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \qquad \widetilde{A^{-1}} = -\frac{1}{12}\begin{pmatrix} 0 & -4 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \vec{a}^* \\ \vec{b}^* \end{pmatrix} = -\frac{\pi}{6}\begin{pmatrix} 0 & -4 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \end{pmatrix}$$

$$\vec{a}^* = \frac{2\pi}{3}\hat{y} \qquad \vec{b}^* = \frac{\pi}{2}\hat{x} - \frac{\pi}{3}\hat{y}$$



# Examples

**例2 自LEED图像知** $\vec{a}^* = \pi\hat{x} + 2\pi\hat{y};\ \vec{b}^* = -\pi\hat{x} + \pi\hat{y}$

**计算真实点阵矢量** $\vec{a}\ \ \vec{b}$

$$\begin{pmatrix} \vec{a}^* \\ \vec{b}^* \end{pmatrix} = \pi \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \end{pmatrix} \qquad \widetilde{A^{-1}} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \qquad A = \frac{1}{\left|A^{-1}\right|}\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1 & 1/2 \end{pmatrix} \qquad |A| = 3/4$$

$$A = \frac{4}{3}\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1 & 1/2 \end{pmatrix}$$

**真实点阵**

$$\begin{pmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 \\ -4/3 & 2/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \end{pmatrix}$$

$$\vec{a} = \frac{2}{3}\hat{x} + \frac{2}{3}\hat{y}$$

$$\vec{b} = -\frac{4}{3}\hat{x} + \frac{2}{3}\hat{y}$$

# 7. 从LEED判断吸附物的表面结构

一般被吸附物的倒易点阵是以底物的倒易点阵作为参考而获得的，即通过将清洁表面的衍射图象与同一表面但有吸附物的衍射图象进行对照，观察其差别，而分辨出单纯被吸附物本身的衍射图象。以此再换算出真实被吸附物的表面结构。

**设被吸附物倒易点阵与底物倒易点阵之关系可表达为：**

$$\vec{a}^{*\prime}=m_{11}^{*}\vec{a}^{*}+m_{12}^{*}\vec{b}^{*}$$

$$\vec{b}^{*\prime}=m_{21}^{*}\vec{a}^{*}+m_{22}^{*}\vec{b}^{*}$$

$$\begin{pmatrix}\vec{a}^{*\prime}\\ \vec{b}^{*\prime}\end{pmatrix}=M^{*}\begin{pmatrix}\vec{a}^{*}\\ \vec{b}^{*}\end{pmatrix}\qquad M^{*}=\begin{pmatrix}m_{11}^{*} & m_{12}^{*}\\ m_{21}^{*} & m_{22}^{*}\end{pmatrix}$$

**吸附物真实点阵与底物点阵之关系可表达为：**

$$\vec{a}'=m_{11}\vec{a}+m_{12}\vec{b}$$

$$\vec{b}'=m_{21}\vec{a}+m_{22}\vec{b}$$

$$\begin{pmatrix}\vec{a}'\\ \vec{b}'\end{pmatrix}=M\begin{pmatrix}\vec{a}\\ \vec{b}\end{pmatrix}\qquad M=\begin{pmatrix}m_{11} & m_{12}\\ m_{21} & m_{22}\end{pmatrix}$$

# 如何求吸附物表面结构

$$\begin{pmatrix} \vec{a}^{*\prime} \\ \vec{b}^{*\prime} \end{pmatrix} = M^{*} \begin{pmatrix} \vec{a}^{*} \\ \vec{b}^{*} \end{pmatrix} \qquad M^{*} = \begin{pmatrix} m_{11}^{*} & m_{12}^{*} \\ m_{21}^{*} & m_{22}^{*} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \vec{a}' \\ \vec{b}' \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \end{pmatrix} \qquad M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix}$$

可以证明： $M^{*} = \widetilde{M^{-1}}$

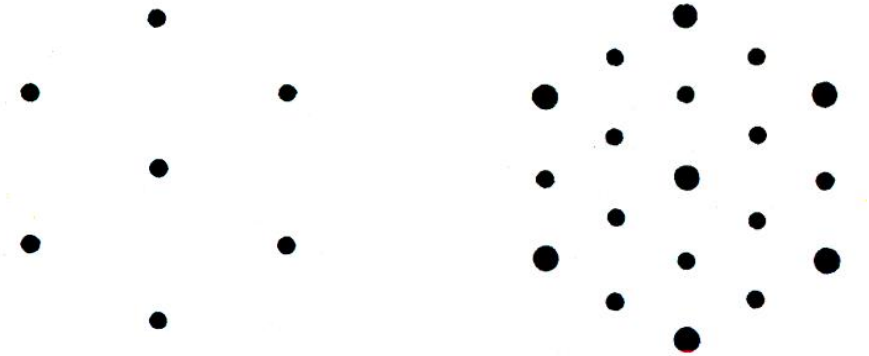
$$m_{11} = \frac{m_{22}^{*}}{m_{11}^{*}m_{22}^{*} - m_{21}^{*}m_{12}^{*}} \qquad m_{12} = \frac{-m_{21}^{*}}{m_{11}^{*}m_{22}^{*} - m_{21}^{*}m_{12}^{*}}$$

$$m_{21} = \frac{-m_{12}^{*}}{m_{11}^{*}m_{22}^{*} - m_{21}^{*}m_{12}^{*}} \qquad m_{22} = \frac{m_{11}^{*}}{m_{11}^{*}m_{22}^{*} - m_{21}^{*}m_{12}^{*}}$$

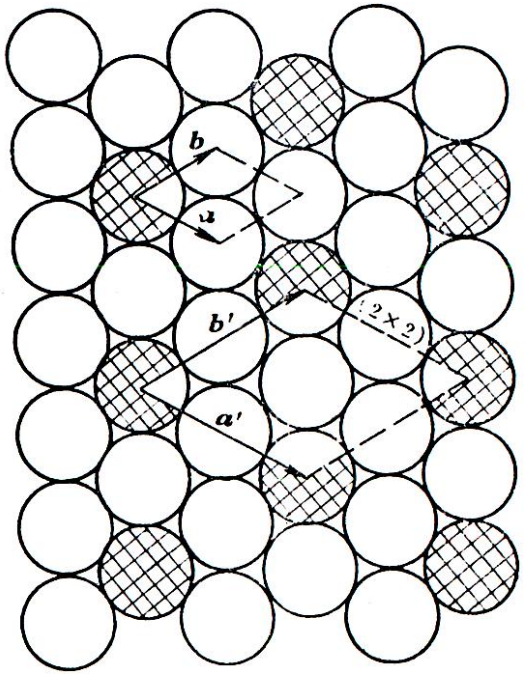
因而从M*可以很方便地求M

# Example

**例 下图(a)和(b)分别表示乙炔在清洁Pt(111)上的吸附前后的LEED图，推测吸附物乙炔的表面结构**



**(a)** **(b)**




**Pt(111)-(2×2)-$C_2H_2$**

**由图可知**

$$\begin{pmatrix} \vec{a}^{*\prime} \\ \vec{b}^{*\prime} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{a}^{*} \\ \vec{b}^{*} \end{pmatrix}$$

$$m_{11} = \frac{m_{22}^{*}}{m_{11}^{*}m_{22}^{*} - m_{21}^{*}m_{12}^{*}} = \frac{1/2}{1/4} = 2$$

$m_{12} = m_{21} = 0$

$m_{22} = 2$

$$\begin{pmatrix} \vec{a}' \\ \vec{b}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \end{pmatrix}$$

# 8. 高Miller指数晶面

前面介绍的晶面多是Miller指数较低的晶面，它们大多具有最低的表面自由能，结构稳定，便于研究。但实际上在蒸发、凝聚、相转变，化学吸附和催化反应中**高Miller指数表面**起着极重要的作用。

# 什么是高Miller指数晶面？

高Miller指数表面是指由平台、台阶和拐角组成的表面，这些面呈周期性排列。

其特征是LEED的衍射点会变长，分成一对或更多个。如有阶梯的表面均能观察到双衍射点，这是由于阶梯平面有序排列的结果。阶梯的周期性叠加到平台周期性上造成平台衍射点的分裂。

高密勒指数面可以分解成低密勒指数面来表示

例如

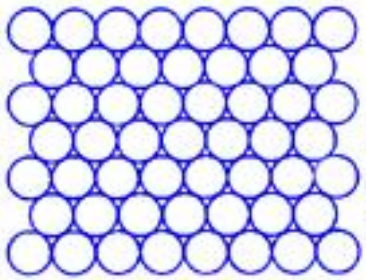
Pt (755) = Pt (S) －[5(111)+2(100)]

S表示带有阶梯

Pt (10.8.7) =Pt (S) －[7(111) + 2(100) + (110) ]



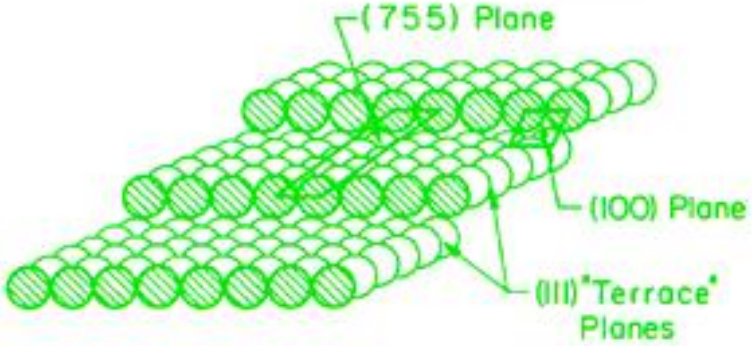

A. Pt (111)







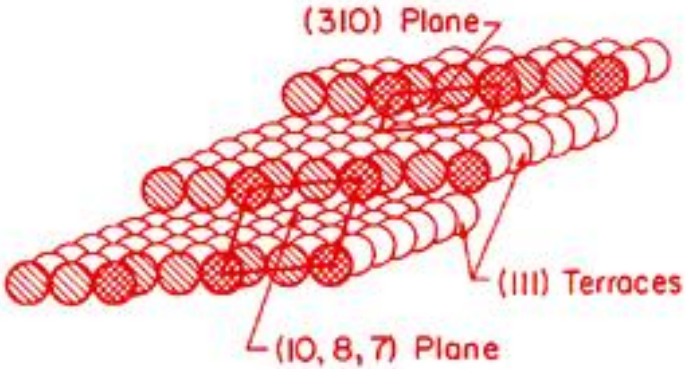
B. Pt (S)-[6 (111)x(100)]↔Pt (755)







C. Pt (S)-[7 (111)x(310)]↔Pt (10,8,7)




这些面中的Pt原子具有不同的配位环境，Pt(111)平台上的Pt是9配位，台阶上7，拐角上6。可以预期不同配位环境的Pt中心原子会表现出不同的反应性能。

# 3.3 清洁表面结构

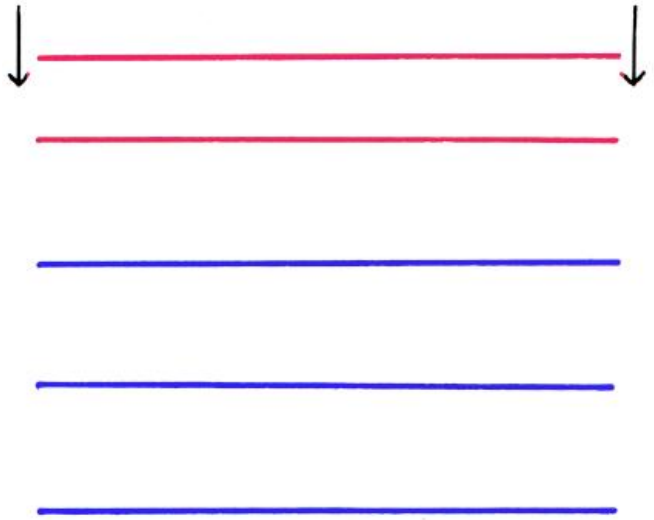
1. 表面结构变化模式
2. 典型体系的表面结构
3. 表面重构机理

# 1. 表面结构变化模式

由于表面原子的二维及各相异性的特殊环境，表面原子排列常不同于体相中原子排列。表面结构常发生以下两种变化模式。

# (1) 表面弛豫 (Relaxation)

这是表面层与层之间距离发生收缩的现象(Bond-Length Contraction)。这种现象不改变表面原子的最近邻数目和转动对称性。在层中的原子排列仍基本上保持从体相结构预测的表面结构。



实验结果表明收缩或弛豫的大小与表面原子排列的紧密程度有关，密度越小，结构越松散，弛豫程度越大。这种弛豫作用会涉及到表层向下好几层。

# 表面弛豫的可能原因

表面收缩的原因常有好几种解释

**较一般易于接受的解释为：当一个晶体劈裂形成新表面时，表面原子原来的成键电子部分地从断开的键移到未断的键上去，从而增加了未断键的电荷含量或键级(bond order)，因而必然会减少键长。**

**可以预见，一旦被吸附原子或分子出现在表面，键长的收缩应减少或消失。**

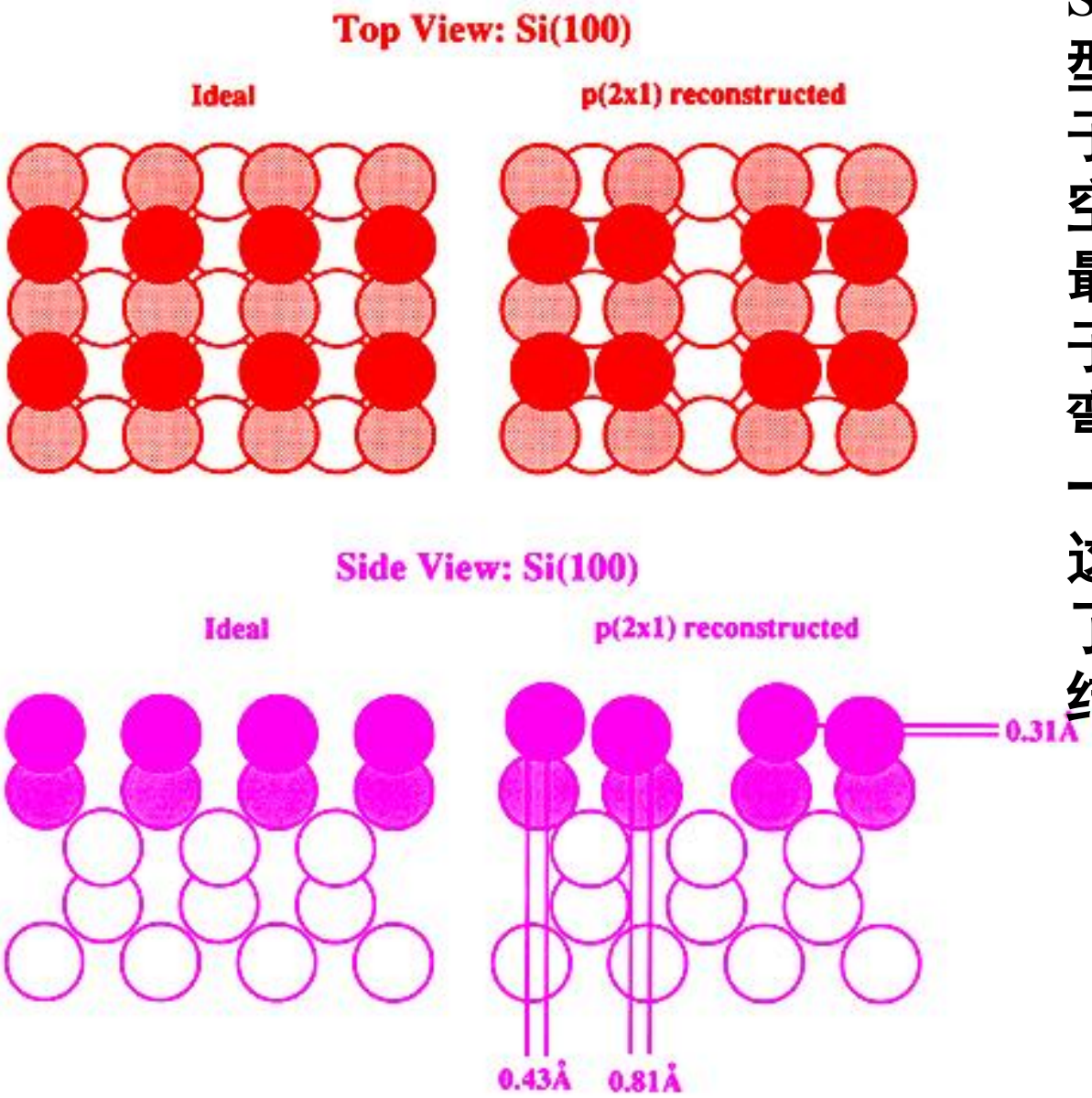
**事实也是如此。弛豫作用通常在高真空中观察到，它对杂质、缺陷、外来吸附物很敏感。**

## (2) 表面重构(Reconstruction)

**表面原子的排列方式与从体相所预测的完全不同**

同具有非局部性质的金属键相比，因半导体中主要是更为局部化和方向特性的共价键，因而在表面出现悬空键时，表面原子排列变化较大，导致面内原子排列的周期性偏离理想情况。因而半导体更易出现表面重构现象。

# 例：Si(100)表面易呈现(2×1)结构




Schlier-Farnsworth模型：在表面，每个原子有两个未饱和的悬空键(dangling bond)，最近邻的两个表面原子彼此相向做一定的弯曲，从而使各自的一个悬空键配对成键。这种成键的弯曲导致了表面重构为(2×1)的结构。

# 2. 典型体系的表面结构

## (1) 金属表面

### (A) (1×1) 结构

**热力学适宜的稳定的表面是那些具有紧密堆积的原子平面。通常低密勒指数面的金属表面，特别是原子排列较紧，密度较大的面如fcc(111), bcc(110)面，经LEED研究表明，多为(1×1)结构，也就是表面单胞与体相单胞在表面上的投影相等，表面弛豫现象也不明显，最上层与第二层间距接近体相值。（<5%变动）**

## (A) (1×1) 结构

### ＜5%变动

fcc金属　Ag，Al，Pt, Ni, Cu, Ir, Rh等（111）
hcp金属　Be, Cd, Co, Ti, Zn　　（0001）面
bcc 金属　Fe, Na, W（110）面

### 5～15%变动

对堆集不太紧密的面，如Ag, Al (110)面，Mo, W（100）面，300 K以上虽均保持（1×1）表面单胞，但Z方向收缩变得明显，Al（110）5～15%，W(100) 6%。

## (B) 重构

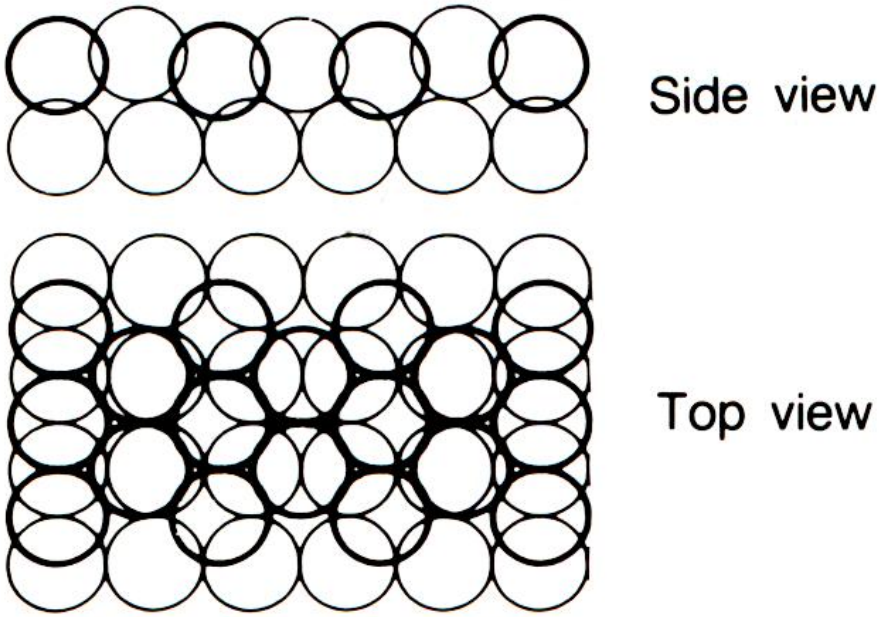
**一般地说，对于某些原子密度小的金属表面会发生表面重构现象。**

但对于四方排列的表面，原子排列不十分松懈，也会发生重构，形成更稳定的密堆积的表面。

**fcc Ir (100)→(1×5)**

**fcc Au (100)→(5×20)**

当有吸附气体如CO出现时，表面很快就回复到与体相结构相似的四方排列的(1×1)表面单胞。

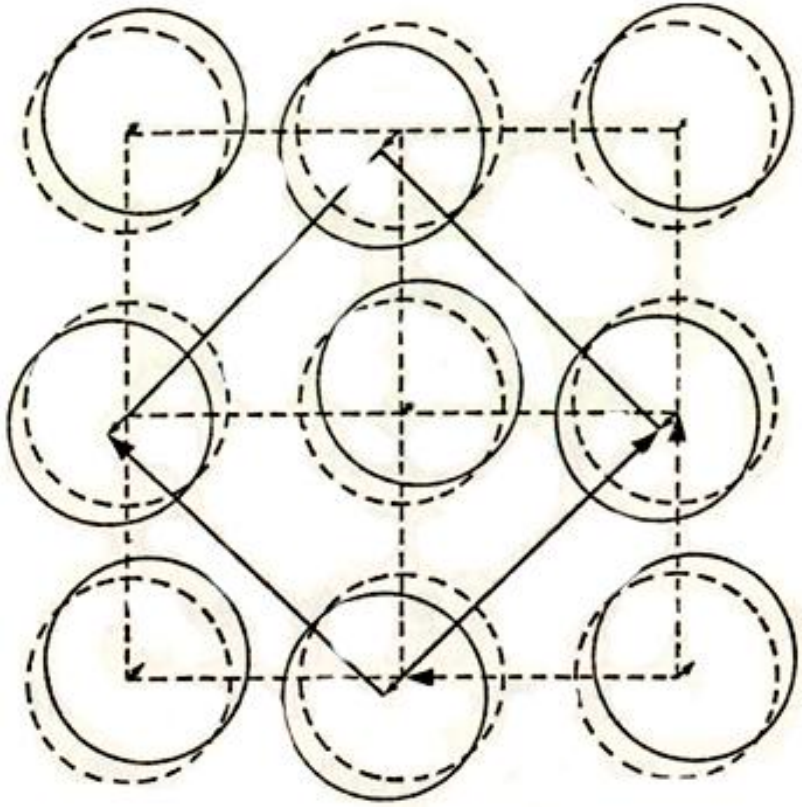



Ir(100) – (1 × 5)

## (B) 重构

bcc, Mo和W(100)

在300K以上时均为（1×1），降温后变为C（2×2）或（√2×√2）R45°，这种转变是可逆的。



点線は (1×1) および $c(2\times2)$ の単位胞，実線は $(2\times2)R\,45°$ に対するもの．W(100) 再構成表面の単位胞はこれである．

# (2) 半导体表面

和金属表面不同，半导体表面发生重构是很普遍的现象。一般来讲，半导体的成键具有更为局部化和方向特性，而金属则为非局部化的键合，所以半导体表面比金属表面需要较大的重新排列是自然的。

如在以上提到的Si（100）表面常取(2×1)结构，以使表面悬空键得到部分缓和。

## (3) 离子晶体表面

离子晶体由带正、负电荷的离子交替排列组成。体相内聚能是离子之间的库仑作用。在表面，因为表面下的离子的半空间会产生一个净的电场，该电场可极化表面层的离子。这个电场对正、负离子的影响常常不同，会造成表面的起伏不平。

大多时候会发生阳离子和阴离子不在同一平面上的现象。一般来讲较大的阴离子会浮上，而较小的阳离子会在下面。这种现象称起皱(rumpling)，也属于弛豫的一种形式。

# (4) 氧化物表面

对于氧化物表面重构可能由两方面造成：一是非化学计量；二是氧化态变化。

例如$TiO_2$ (金红石)（100）面

将样品加热，表面氧易失去，从而导致表面周期性的变化，形成一系列（1×3），（1×5），（1×7）单胞形式。在氧气中加热时会可逆地转变。如将（1×7）结构在氧气中加热可回复到（1×3）结构。即表面结构的变化与表面层失去氧而形成有序氧空位有关。

# (5) 分子晶体表面

Somorjai等研究了运用蒸气沉积的方法在金属表面生长的分子晶体如冰、苯、萘、环已烷等的结构。

由研究发现，其表面结构与底物结构、温度、暴露时间等密切相关。

例如将Pt(111)表面在125－155K下暴露在水蒸气中，冰可在Pt(111)面上生长起来，得到结构为

Pt(111)－($\sqrt{3}\times\sqrt{3}$)－30°

可见冰沿着Pt(111)面生长。

同样萘也可沿着Pt(111)面生长。

# 分子晶体表面

此外，该研究小组用蒸气沉积技术还在金属底物上作了一些有机物的有序薄膜。

以上研究表明：要生长单分子单晶薄膜关键是生长一个有序的单层相，该单层相的结构控制随后层的生长和定向。这就说明底物和第一层分子层之间的作用比较重要。

另一方面，在一有序晶体表面上，低温时可以生长Xe, Kr, Ar等单晶薄膜，但与上不同的是，*不管底物是什么，定向如何，生长起来的惰性气体晶面一直保持为（111）面*。即在该体系中，被吸附物与被吸附物之间的相互作用控制了晶体生长的形态。

# 3. 表面重构机理

## (1) 表面弛豫作用

表面弛豫作用较强时，特别是带有起皱机制的表面弛豫现象，会导致表面重构。

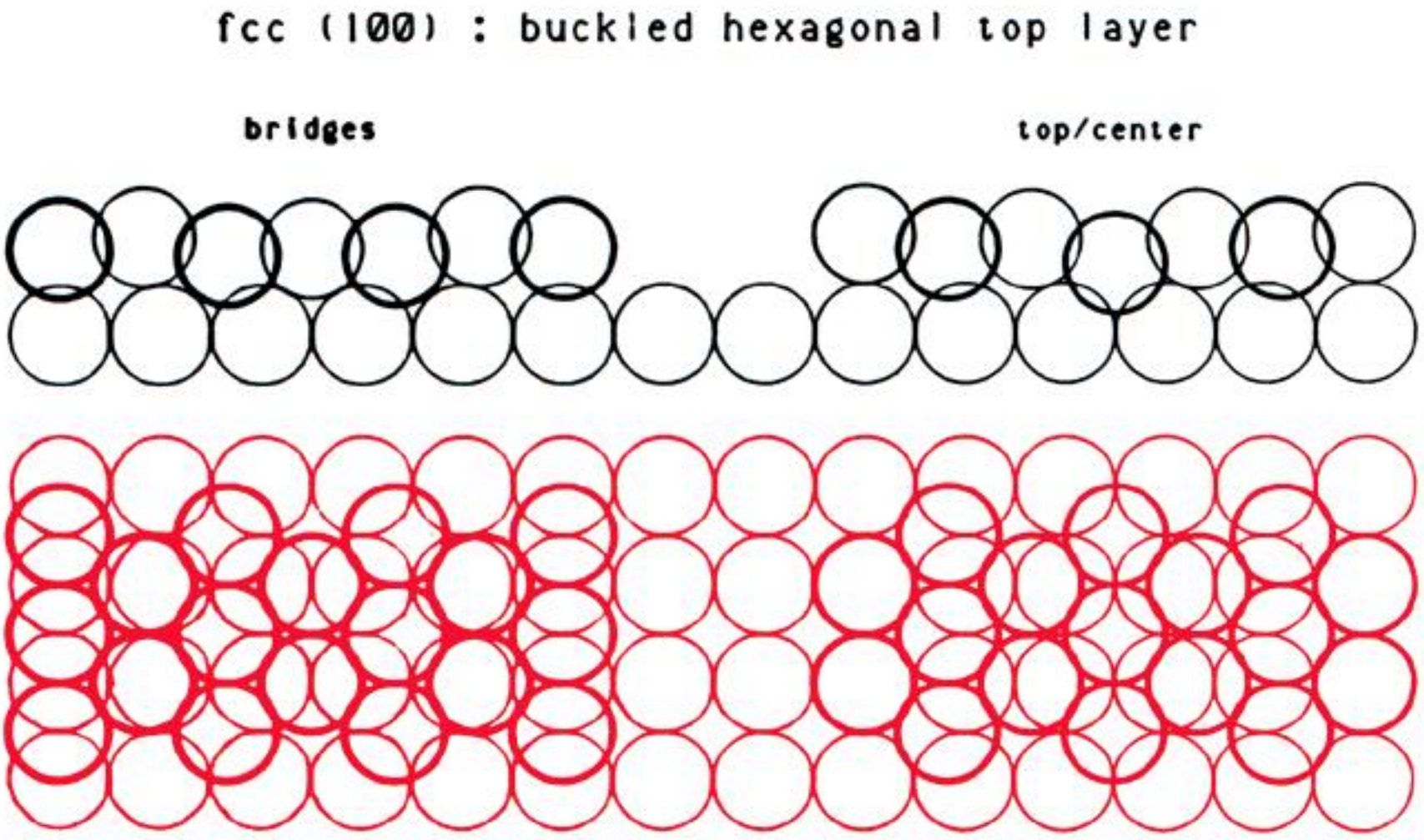
## (2) 表面相转变

表面重构也可以由表面相变造成。前面提到原子排列密度较小的金属表面会发生重构

如Ir（100）→（5×1）结构

fcc Ir(100)应为四方结构。其原子排列虽不是很松散，但有强烈倾向变成六方密堆积的形式，结果出现了(5×1)结构。

# 表面相转变导致表面重构模型




Arrangement of atoms on the reconstructed (100) crystal faces of platinum, gold, and iridium. Side and top views are shown.

## (3) 表面化学组成变化

如前面提到的$TiO_2$表面，将样品在真空中加热，因氧丢失会导致表面周期性变化，形成一系列（1×3），（1×5），（1×7）等结构，这是由于表面化学组成变化所引起的。

# 3.4 化学吸附物的表面结构

1. 规则性
2. 吸附物诱导的表面重构
3. 吸附原子结构
4. 吸附分子结构

# 1. 规则性

## (1) 规则性的动力

吸附在规则的晶体表面的原子或分子，它们通常在较宽的温度和表面覆盖度范围内形成规则的表面结构，这种规则性的动力来源于原子（或分子）间的相互作用。

在表面吸附时，常需要考虑两种作用：

(1) 吸附物同吸附物的作用；

(2) 吸附物同底物的相互作用。

在化学吸附时，一般只需考虑吸附物同底物的相互作用，而忽略吸附物之间的相互作用。因而吸附物的结构常与底物类似。

## (2) 覆盖度与规则结构

表面结构随表面覆盖度不同而改变。

在较低的表面覆盖度时，一些吸附物会聚集成二维的岛状结构。

当覆盖度增加，吸附物之间的平均距离降到大约5～10Å（0.5～1.0nm）时，会形成规则的结构。如Ni（100）上的吸附氧原子在¼单层时，形成（2×2）四方结构；当覆盖度增加一倍变为½单层时，形成C（2×2）结构。

## (3) 不同吸附物所表现的不同的规律性

**(A)** 大多数*非金属原子吸附物*，在紧密堆积的金属表面都不易挤满成一个单层。这是因为原子之间太接近，会形成较强的斥力。而当采用增加吸附物压力试图导致单层或以上吸附时，通常是到某一程度不再吸附或吸附原子扩散进入底物的体相，形成化合物。

**(B)** 而对于*金属吸附物*，通常可以形成较紧的单层结构。如(1×1)结构，这被称为取向生长(epitaxial growth)。

**(C)** 对于*不与底物发生化学作用的吸附物*，我们称之为物理吸附。对这类吸附，吸附物同吸附物之间的作用是主要的。这时会形成同底物无关的结构形式。

# 2. 吸附物诱导的表面重构

这类重构来源于强的吸附物—底物相互作用对底物表面结构的影响。

前面曾谈到，表面重构常出现在真空中的清洁表面，而表面吸附物的出现会消除这些重构，使底物表面原子回到它们体相平衡位置。

然而，此处要强调的是吸附物会导致新的表面重构现象。

## (1) Ni(100)表面¼单层的碳吸附导致表面重构

如Ni（100）表面¼单层的碳能导致表面围绕碳原子的镍原子相对于下一层作一定的转动, 表面Ni形成C(2×2) 结构

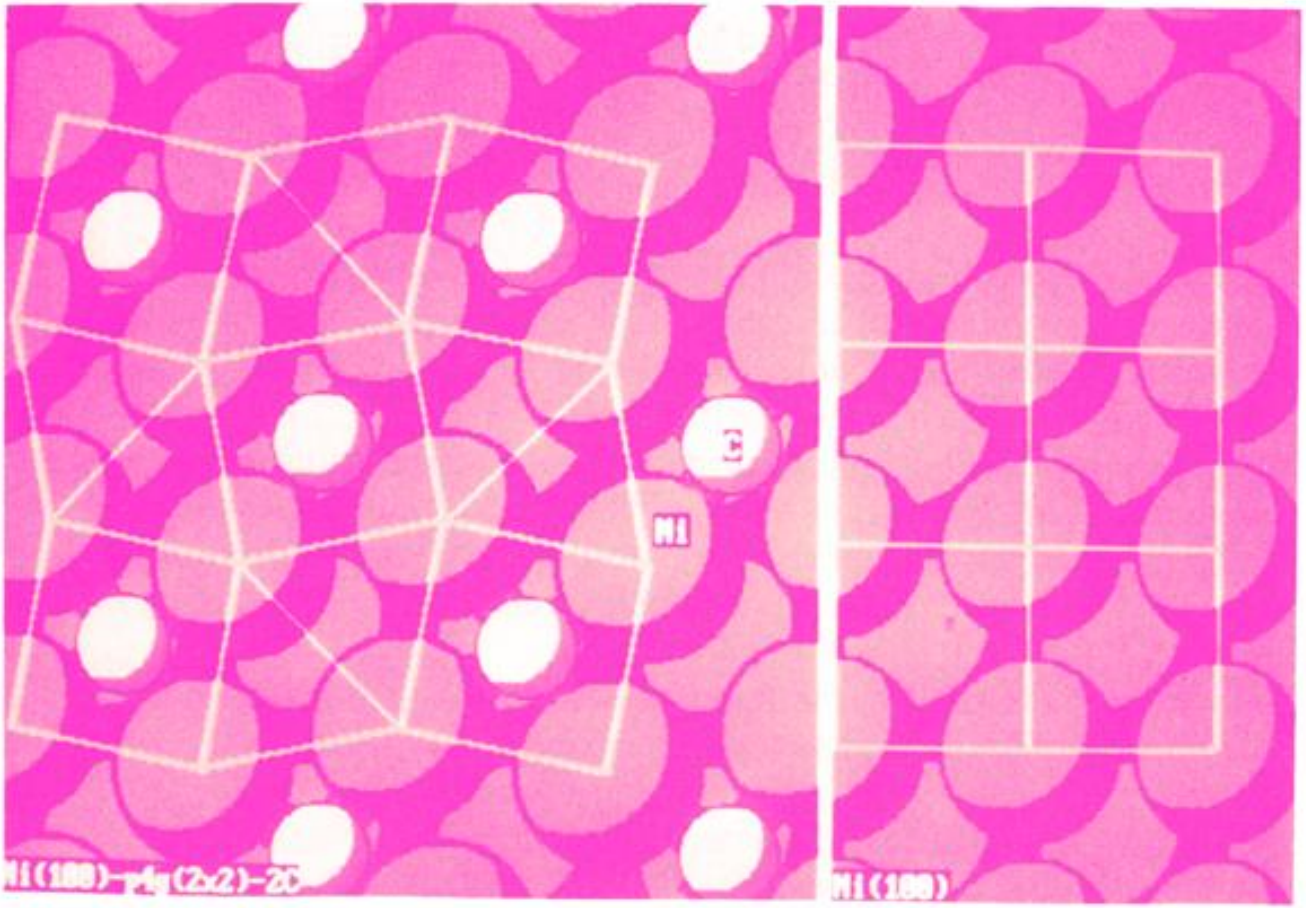



Figure 2.17. Carbon chemisorption induced restructuring of the Ni(100) surface [172, 173].

## (2) Fe(110)表面吸附硫导致表面重构

当硫吸附在紧密排列的Fe（110）表面，能形成四个铁、一个硫的位，即四个强的Fe—S键

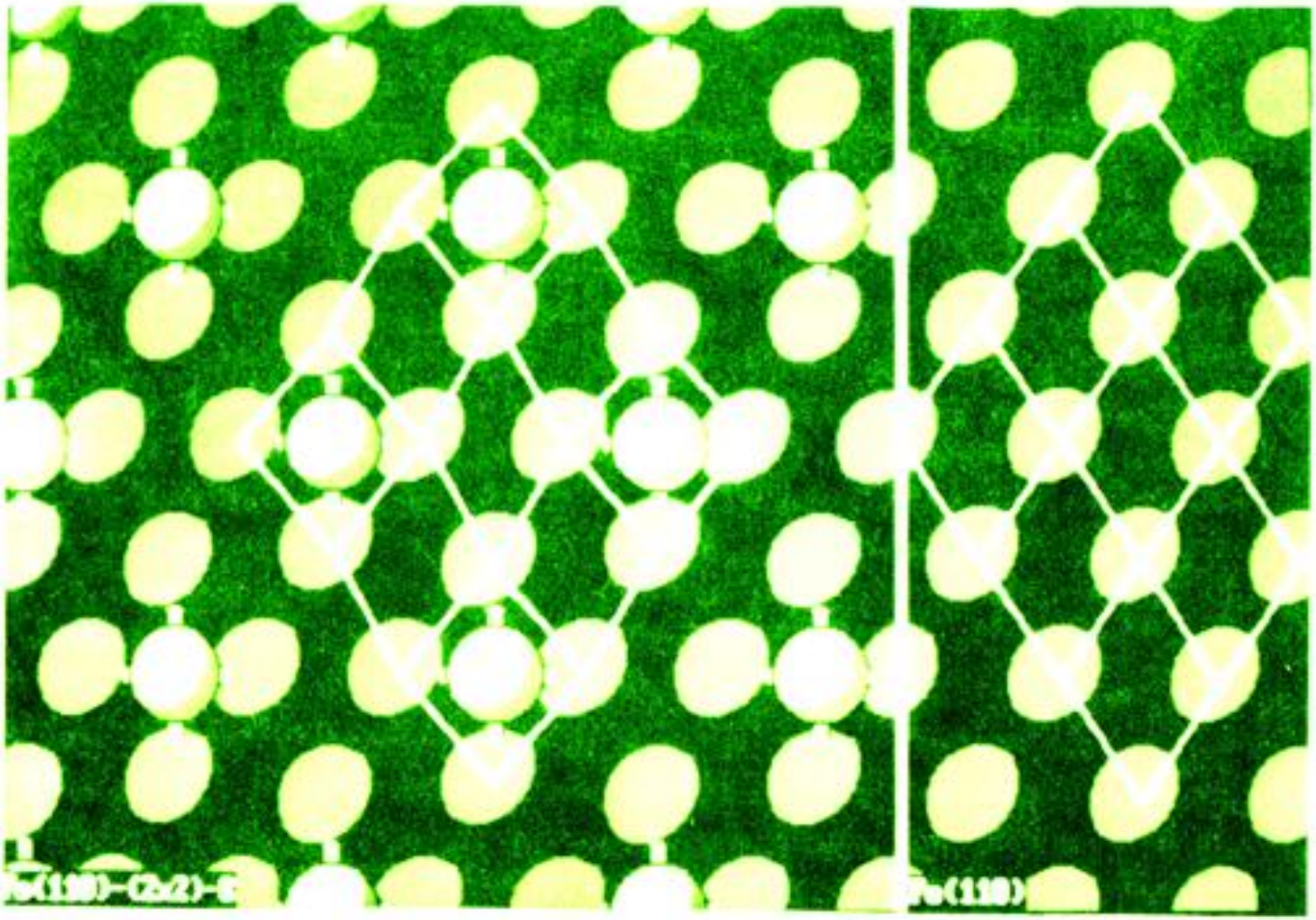
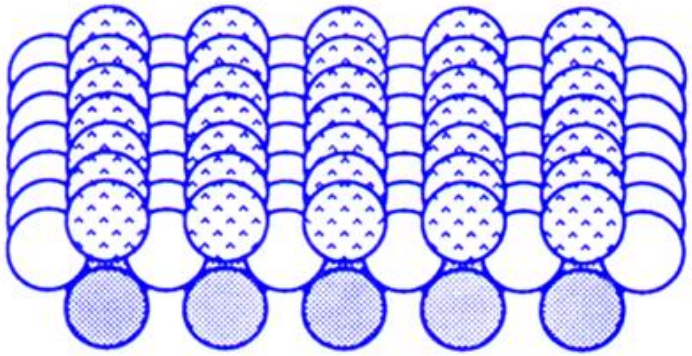


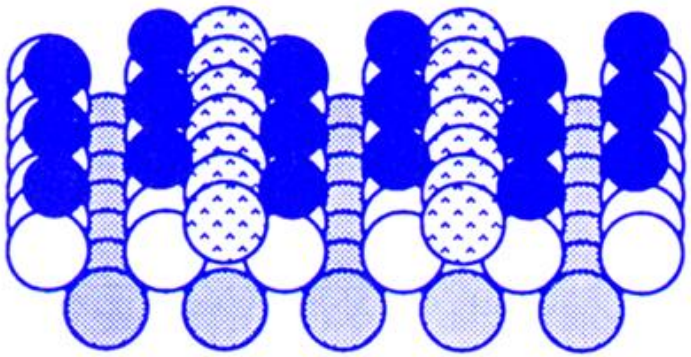
Figure 2.18. S-Fe(110). Sulfur-chemisorption-induced restructuring of the Fe(110) surface [174].

# (3) Ir(110)表面吸附硫导致表面重构

Ir（110）表面在吸附了S原子后，其最外表层的一行Ir原子会失去，形成重构结构



Ir (110)



Ir (110) - (2x2) - 2S

# 3. 吸附原子结构

吸附原子如Na, S, Cl通常是占据高配位数的位。也就是说这些位置允许吸附原子同尽可能多的底物原子配位。

对于较小的吸附原子如H，C，N，O，尽管高配位数的原则仍适用，但这些小原子常常可以渗透到底物的第一层以下的区域。

# (1) Ni(100)面上的吸附氧原子结构

Ni(100)面上的吸附氧原子位于四个Ni原子的空位中。

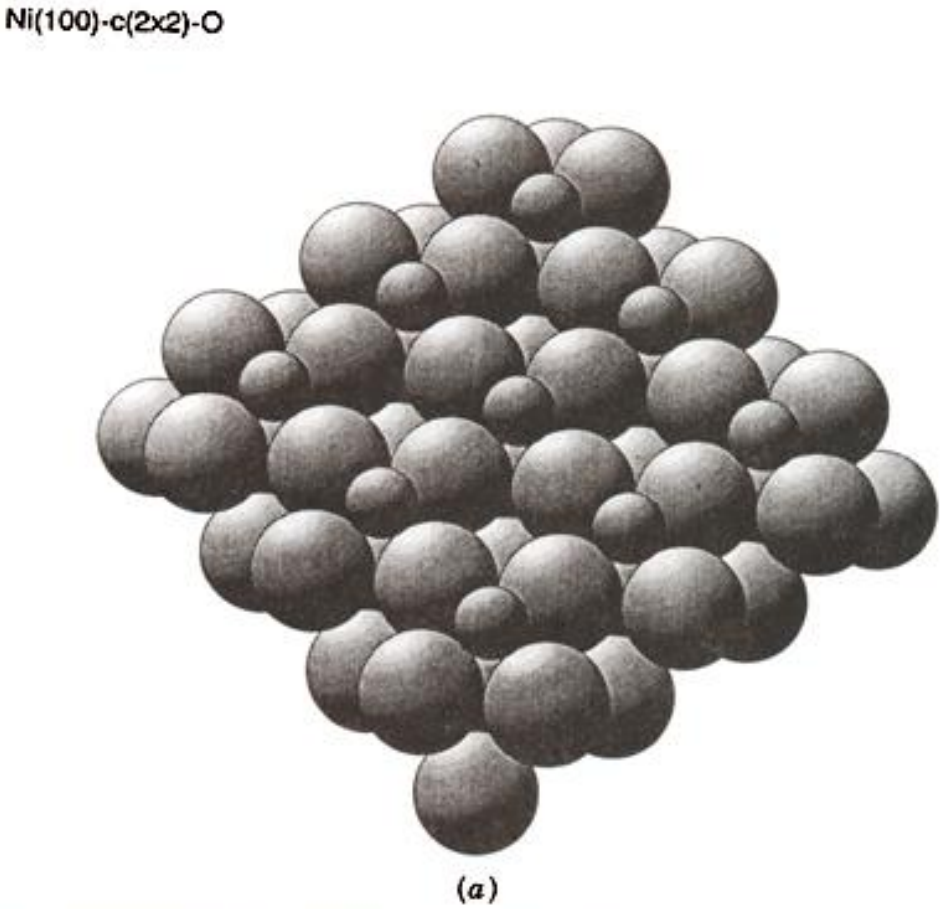
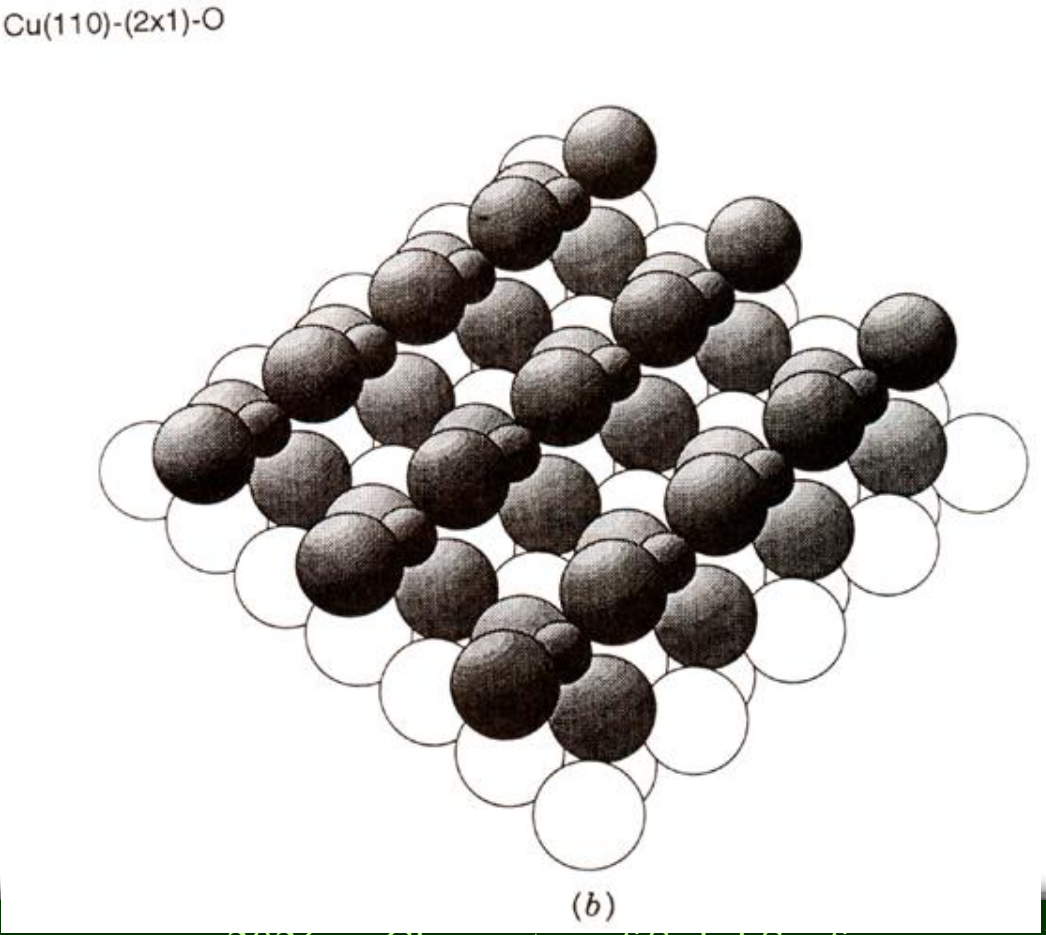



**Figure 2.21.** (a) Oxygen surface structure on Ni(100) [176]; (b) oxygen chemisorption induced surface structure on Cu(110) [177]; (c) nitrogen surface structure on Ti(0001) [178]. All of these structures were obtained by LEED surface crystallography.

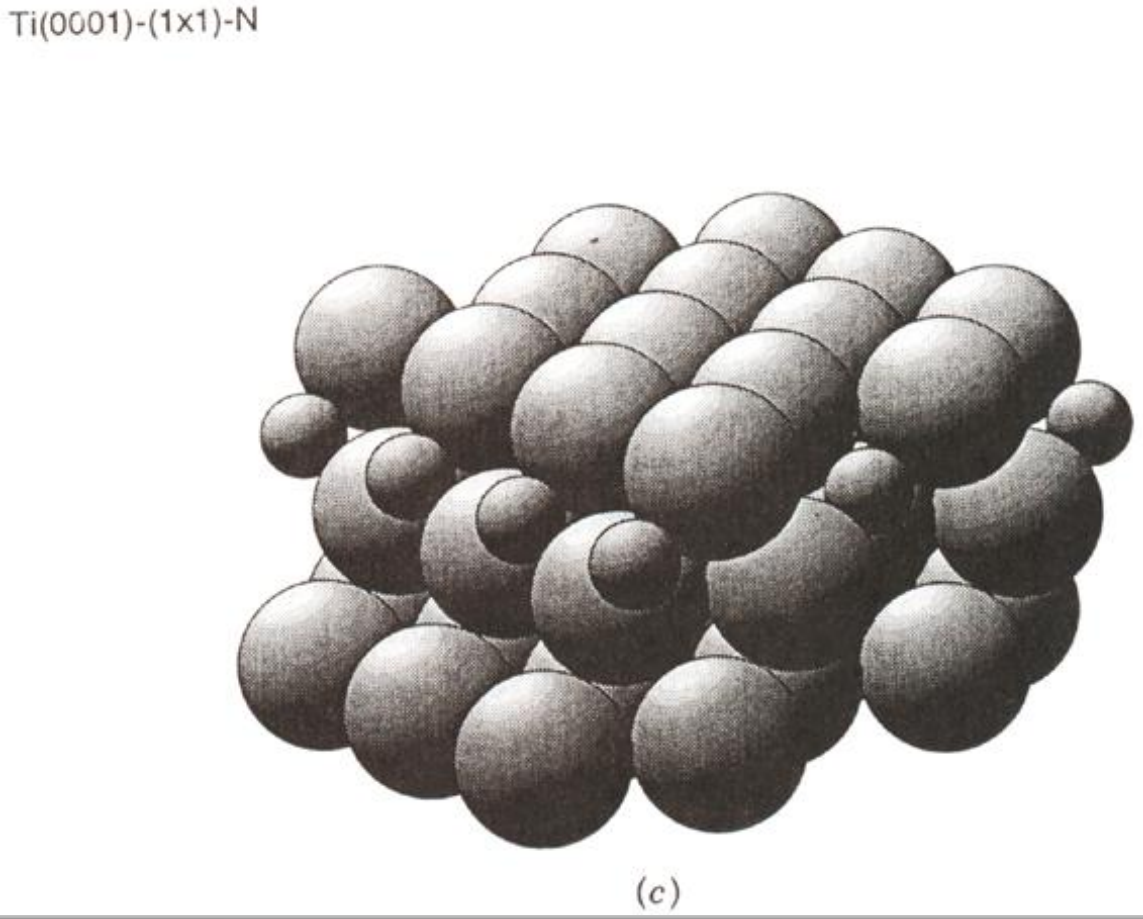
## (2) Cu(110)面上的吸附氧原子结构

Cu(110)面上的吸附氧原子同金属原子共面，这种表面结构可以看作是单层金属—吸附原子化合物，即一种表面化合物。



## (3) Ti(0001)面上的吸附氮原子结构

更进一步的扩散会使吸附原子进入表面以下。如Ti(0001)面上的吸附的氮原子，占据第一和第二层金属层间隙位，从而形成一个三层的TiN




较深的渗透常会观察到较厚的化合物层，其表面或近表面结构同底物的结构差别很大。

# 4. 吸附分子结构

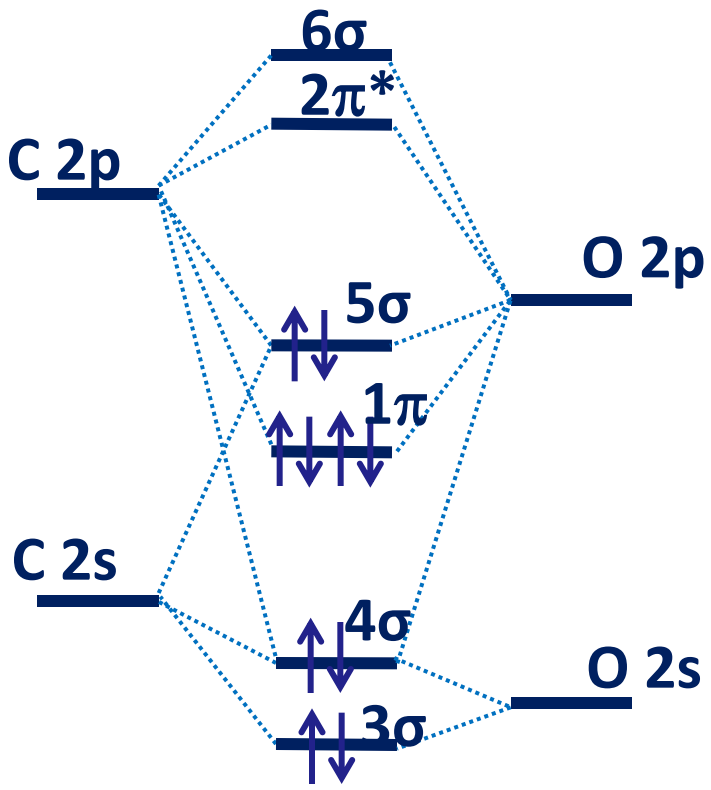
在这儿介绍CO，乙烯和苯在金属表面的吸附结构。

## (1) CO的吸附结构

CO是一常用于化学吸附研究的吸附物，它既便于研究，又能提供各种表面吸附行为的信息，并从而可以得到表面自身的信息。

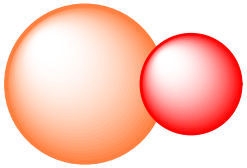
# CO在金属上吸附

## CO molecule



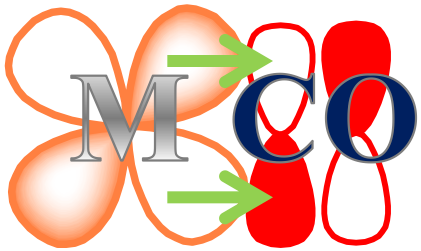

5σ and 2π* are the "frontier orbitals" involved in external bonding (adsorption).

## Adsorbed CO: "Blyholder scheme"



**Donation**

From CO 5σ into metal-d-orbitals




**Back donation**

From metal-d-orbitals into CO 2n*

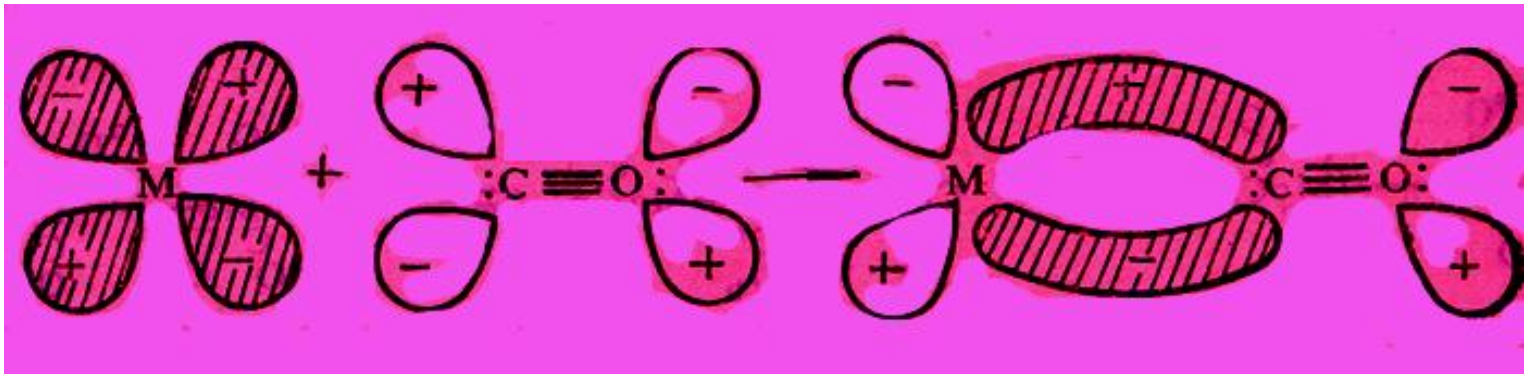
# CO的吸附配位模式

## σ-成键轨道




**Metal: $d_{(vacant)}$** **CO HOMO: 5σ**

## π –反键轨道




**Metal: $d_{(occupied)}$** **CO LUMO: $\pi^*$**

# CO在金属表面的吸附类型

(I) 以CO分子的形式，垂直于表面，碳端向下的方式吸附于表面

这类吸附可观察到三种不同的类型，即单基（端式TOP）、双基（桥式Bridge）和三基吸附。单基CO直接位于金属原子上，双基吸附为CO同二个金属原子形成桥式结构。三基吸附为CO分子，位于三个金属原子上方的吸附形式。

---

(II) 解离成C原子和O原子，然后两者分别在不同空位上吸附

# 影响CO吸附结构的因素

**影响CO吸附结构的有三个因素：**

**（1）金属类型**

**（2）晶面**

**（3）覆盖度**

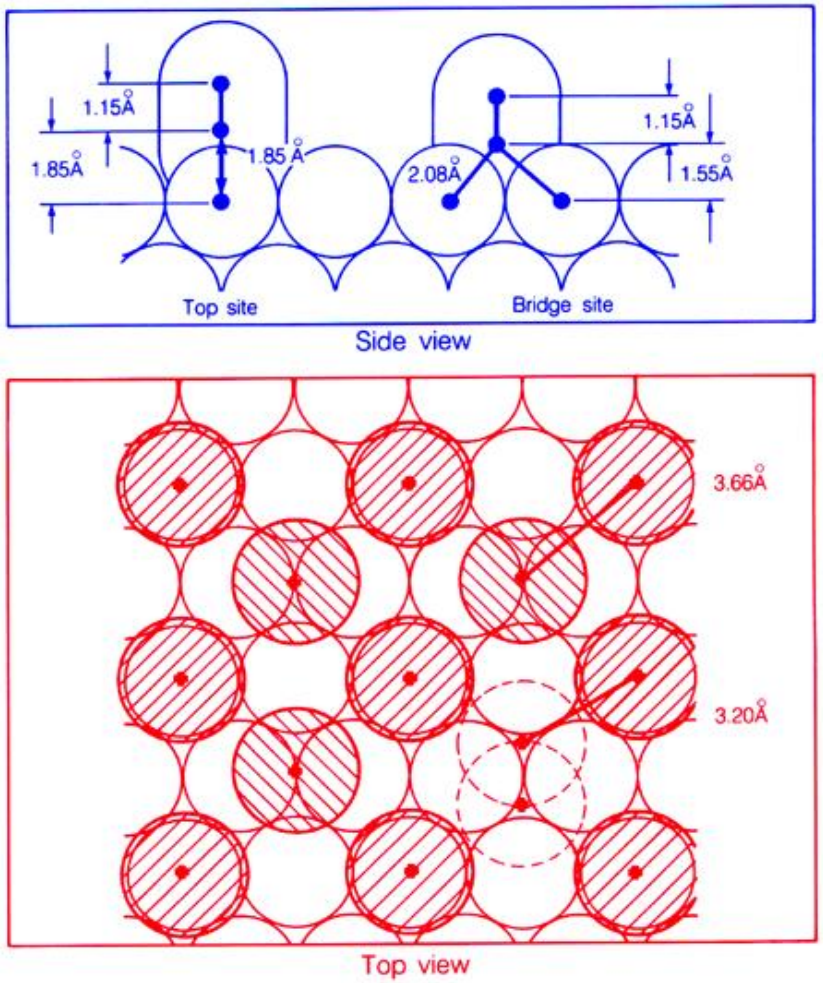
例如　在较低的覆盖度时，CO在下列表面上表现为以下的吸附形式：

| | |
|---|---|
| Ni(111) | 桥式双基 |
| Rh(111), Pt(111) | 端式单基 |
| Pd(111) | 三基 |

**当覆盖度较大时，以上吸附形式共存。**

# Pt(111) 表面吸附CO的表面结构(½覆盖度)

Pt(111和Rh(111)上½覆盖度时，吸附CO呈规则排列，其中端式和桥式共存。CO分子为减小分子间斥力的影响采取了准密堆积的结构。

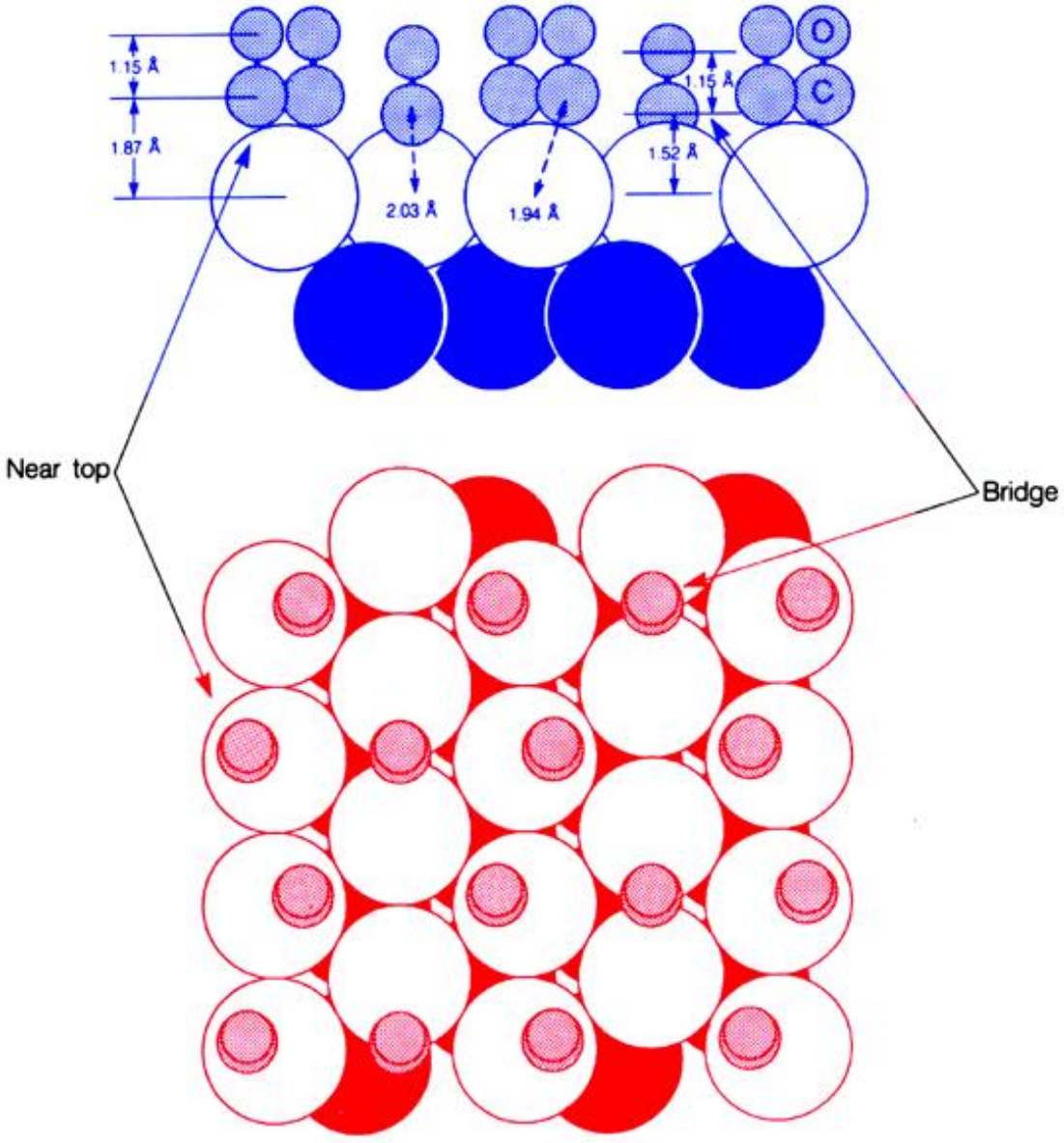



Pt (111)– c (4×2) – 2 CO
LEED Structure
at T = 150 K

(a)

**Figure 2.31.** Ordered CO surface structures on Pt(111). The structure at one-half monolayer coverage (**a**) and at higher coverages (**b**). While the bridge and top site occupancy predominate at the lower coverages, repulsion forces the molecules to relocate at higher coverages.

# Rh(111)表面吸附CO的表面结构(½覆盖度)




Rh(111) + (2X2) 3CO

(b)

**Figure 2.31.** (*Continued*)

## (2) 乙烯的吸附结构

不饱和烃在过渡金属清洁表面的吸附是不可逆的，换言之，在低温下将吸附了不饱和烃的过渡金属表面加热，吸附分子不会以其原来的形式脱附，而是发生分解，产生氢气，并在金属表面留下含部分氢的碳物种。

# Rh(111) 表面吸附$C_2H_4$的$H_2$-TDS

不同覆盖度下的Rh(111)上吸附乙烯的$H_2$的热脱附谱(TDS)。该$H_2$-TDS表现在有不同的脱附峰，因而可能氢是分段从吸附物种上脱除的。

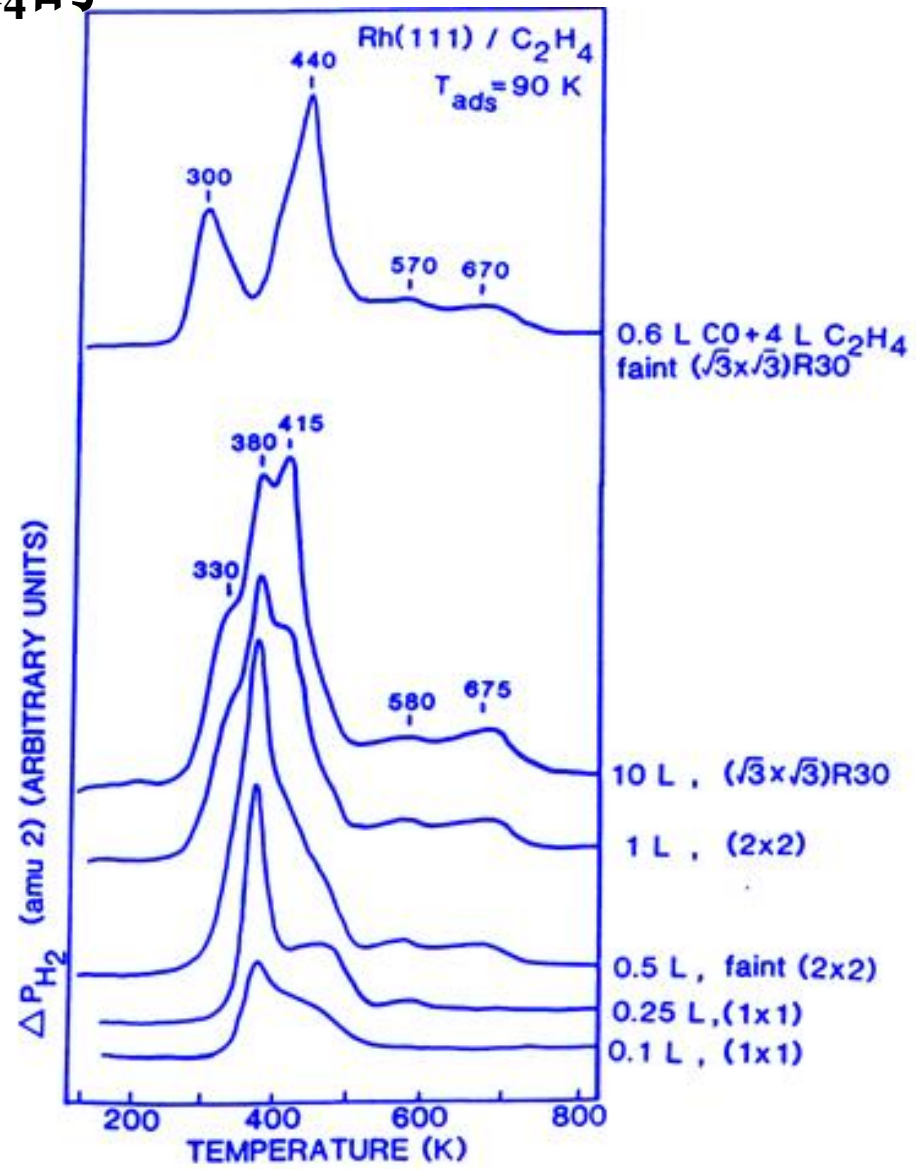



**Figure 2.24.** Thermal desorption of hydrogen from chemisorbed ethylene on Rh(111) due to thermal dehydrogenation starting from different coverages, ranging from 0.1 L to 10 L.

# 不同温度下Rh(111) 表面吸附$C_2H_4$的结构

在77 K下，吸附物种仍保持乙烯的结构，但峰位置已不同于气相的乙烯分子，这表明在$C_2H_4$和Rh(111)面之间存在着一种强相互作用。

当升温至220 K，失去一个氢原子，形成次乙基(ethylidyne) ($CCH_3$)。

在450 K以上，次乙基进一步分解形成CH和$C_2H$物种。进一步升温至800 K以上，会失去几乎所有的氢原子，同时碳发生聚合，最终形成石墨层。

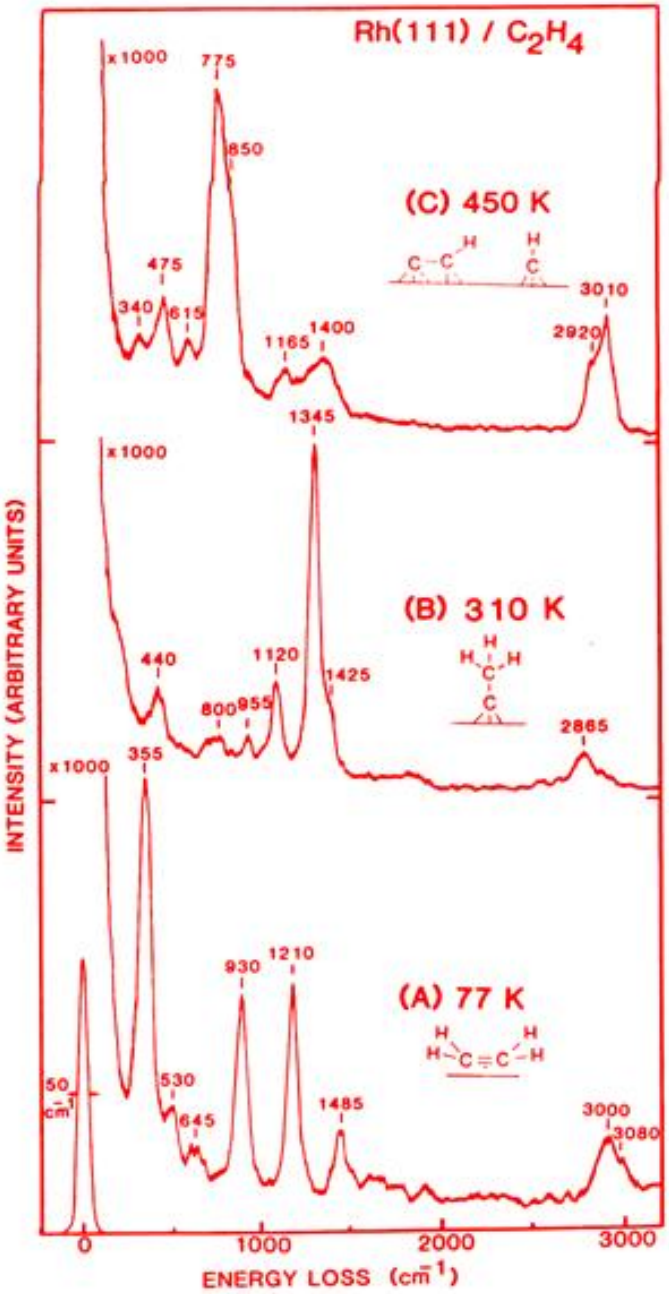



**Figure 2.25.** Vibrational spectra from chemisorbed ethylene on Rh(111) at different temperatures obtained by HREELS. Note the sequential dehydrogenation process.

# Pt(111)和Rh(111)表面吸附次乙基(ethylidyne)($CCH_3$)结构

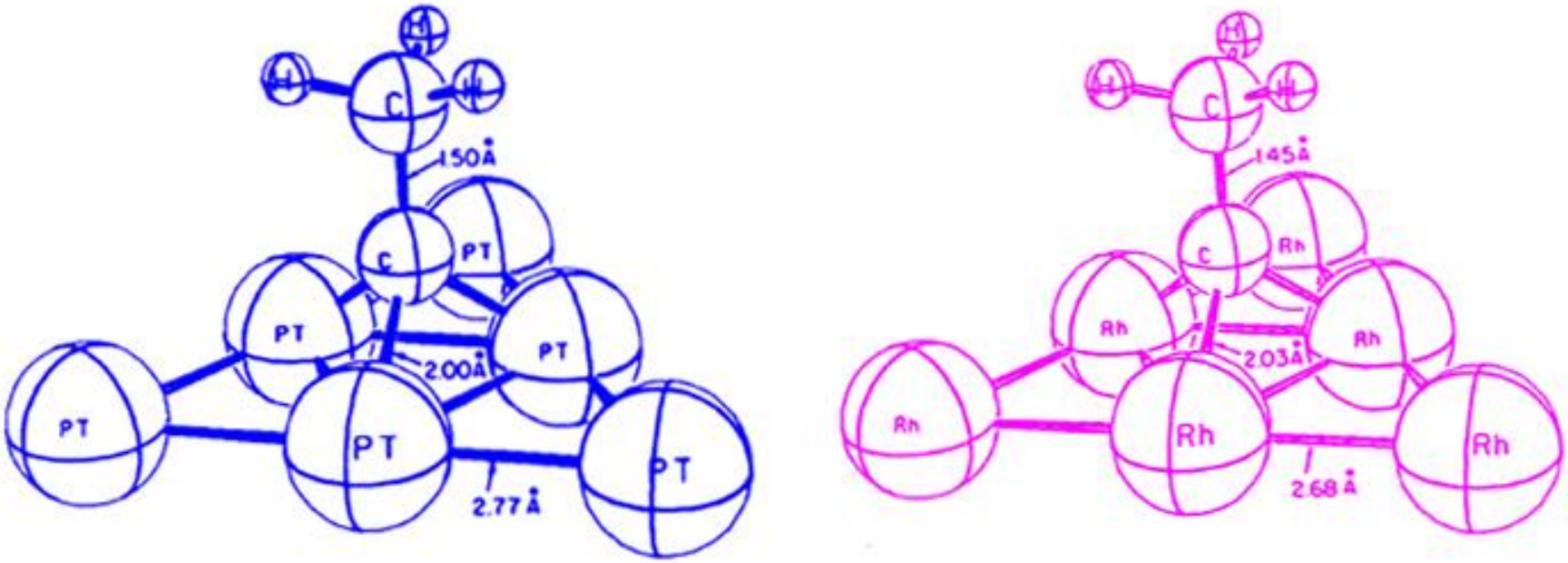



**Figure 2.26.** Bonding geometry of ethylidyne on the Rh(111) and Pt(111) crystal faces. Ethylidyne forms as a result of ethylene chemisorption.

## (3) 苯的吸附结构

同乙烯一样，苯也易于吸附在许多清洁的过渡金属表面，并随着加热而分解产生氢气。但比起乙烯，苯的分解温度较高，通常高于350 K，而乙烯在200～300 K即分解。因而分子苯在室温下的吸附较易研究。

# 苯的常见吸附结构

研究表明，在金属表面吸附的苯环通常平行于表面，且会随吸附而有所膨胀及变形（环已二烯）

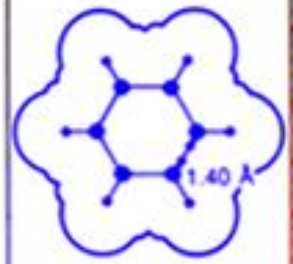
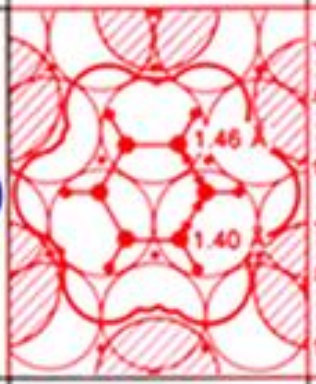
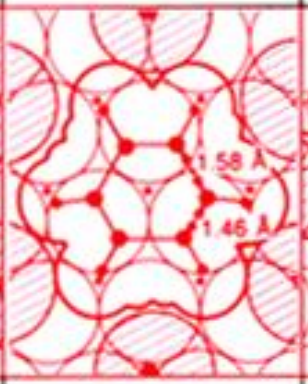
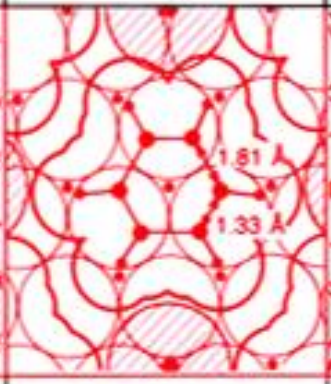
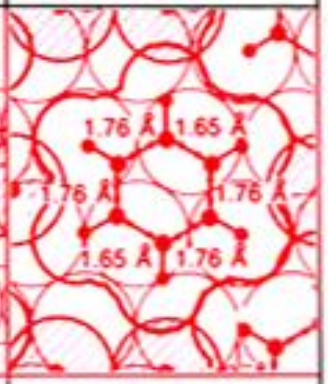
| Substrate | (Gas Phase) | Pd(111) | Rh(111) | | Pt(111) |
|---|---|---|---|---|---|
| Surface Structure | | (3x3)-$C_6H_6$ + 2CO | (3x3)-$C_6H_6$ + 2CO | c(2√3x4)rect-$C_6H_6$ + CO | (2√3x4)rect-2$C_6H_6$ +4CO |
| The Structure of Benzene |   |   |   |   |   |
| $C_6$ Ring Radius (Å) | 1.40 | 1.43±0.10 | 1.51±0.15 | 1.65±0.15 | 1.72±0.15 |
| $d_{M-C}$(Å) | - | 2.39±0.05 | 2.30±0.05 | 2.35±0.05 | 2.25±0.05 |
| $\gamma_{CH}(cm^{-1})^*$ | 670 | 720-770 | 780-810 | | 830-850 |

**Figure 2.28.** The surface structures of benzene of the Pd(111), Rh(111), and Pt(111) crystal faces when coadsorbed with CO that induces ordering. The gas-phase benzene molecular structure is shown for comparison. The center of the flat benzene molecule is located either at a threefold or at a bridge site. Note the lateral distortion of the benzene ring.

# 苯的常见吸附结构

苯的吸附大多为三基型式，即苯环同时和三个底物金属作用。但对Pt(111) 面，则表现为桥式。桥式吸附膨胀得更大一些。

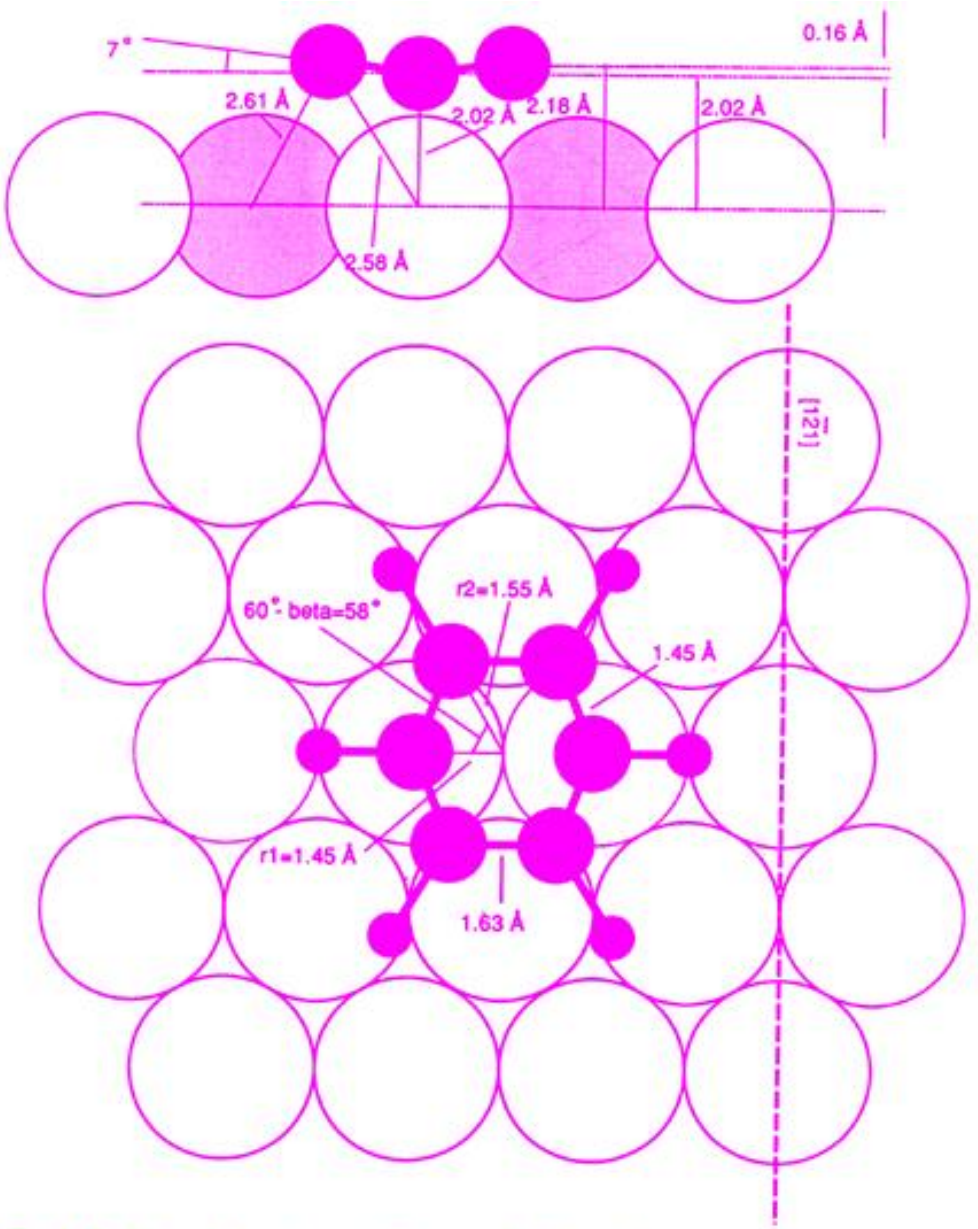



**Figure 2.29.** The surface structure of benzene in a disordered monolayer on Pt(111). The chemisorbed benzene layer remains disordered in the absence of coadsorbed CO. Note the bending of the benzene molecule into a boat-like surface structure.

# 苯在金属表面的热分解

Rh(111)面上的吸附苯在加热后分解，其最初观察到的稳定产物为CCH和CH。$C_2H_2$分解的产物也是CCH和CH，因而很可能三基吸附的苯首先裂解为乙炔，因乙炔不稳定，会迅速脱氢转变为CCH和CH。

有趣的是吸附苯扭曲最小的Pd（111）是乙炔聚合生成苯的高活性表面。

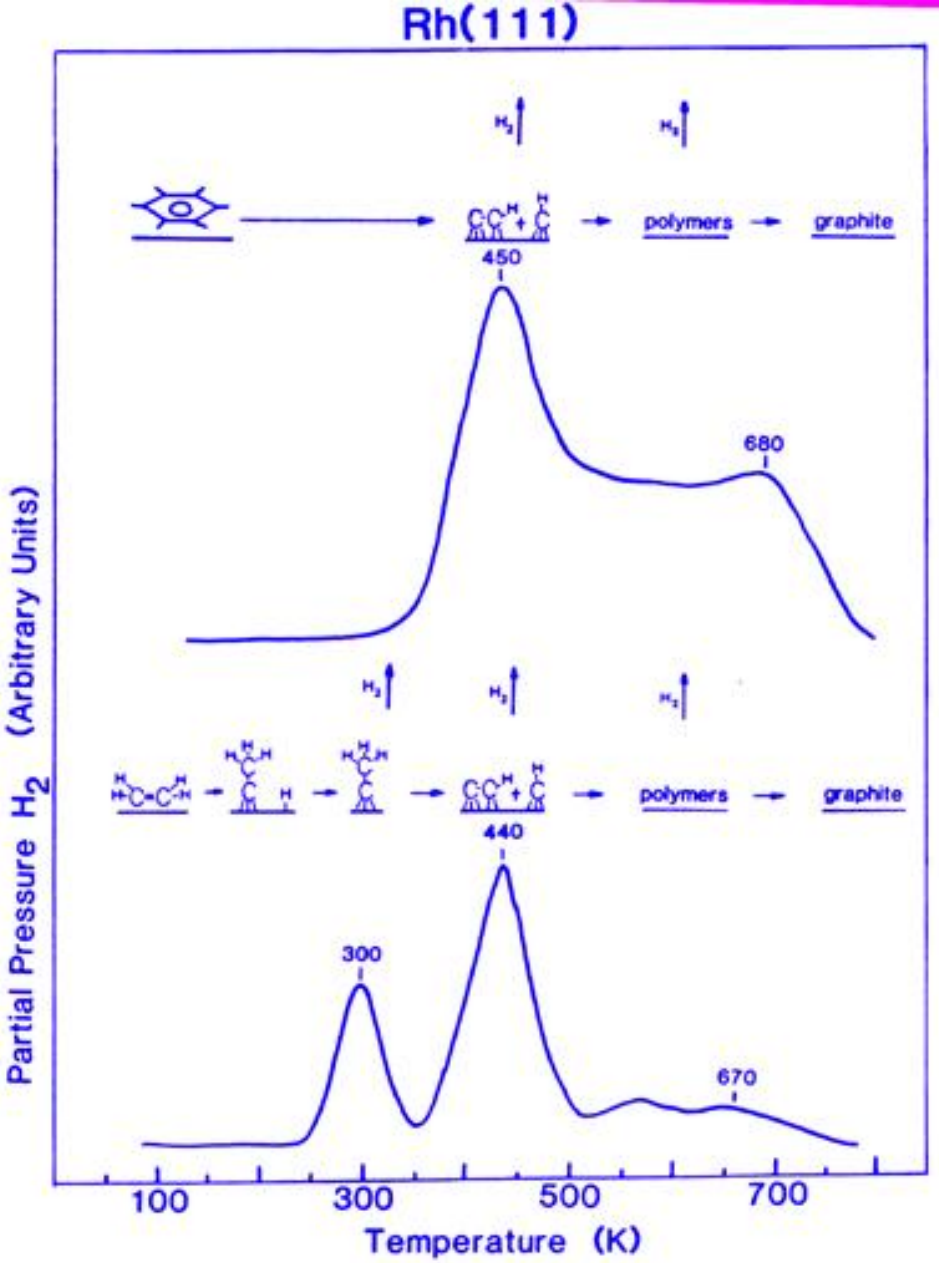



**Figure 2.30.** Comparison of benzene and ethylene thermal decomposition on Rh(111) as a function of temperature. The dehydrogenation sequences are different, but the chemisorbed species that form at high temperatures are the same.

# 苯吸附结构的规则性和CO共吸附

必须指出的是在金属表面的苯的吸附中均添加了CO。

苯分子本身在金属表面的吸附一般不会形成规则结构，而添加CO分子后，由于CO是好的电子接受体，苯是好的电子给予体，两者之间发生较强的**吸附物—吸附物相互作用**。这种吸附物—吸附物相互作用造成苯吸附可形成规则的周期性排列的结构。

# CO-benzene 表面共吸附结构

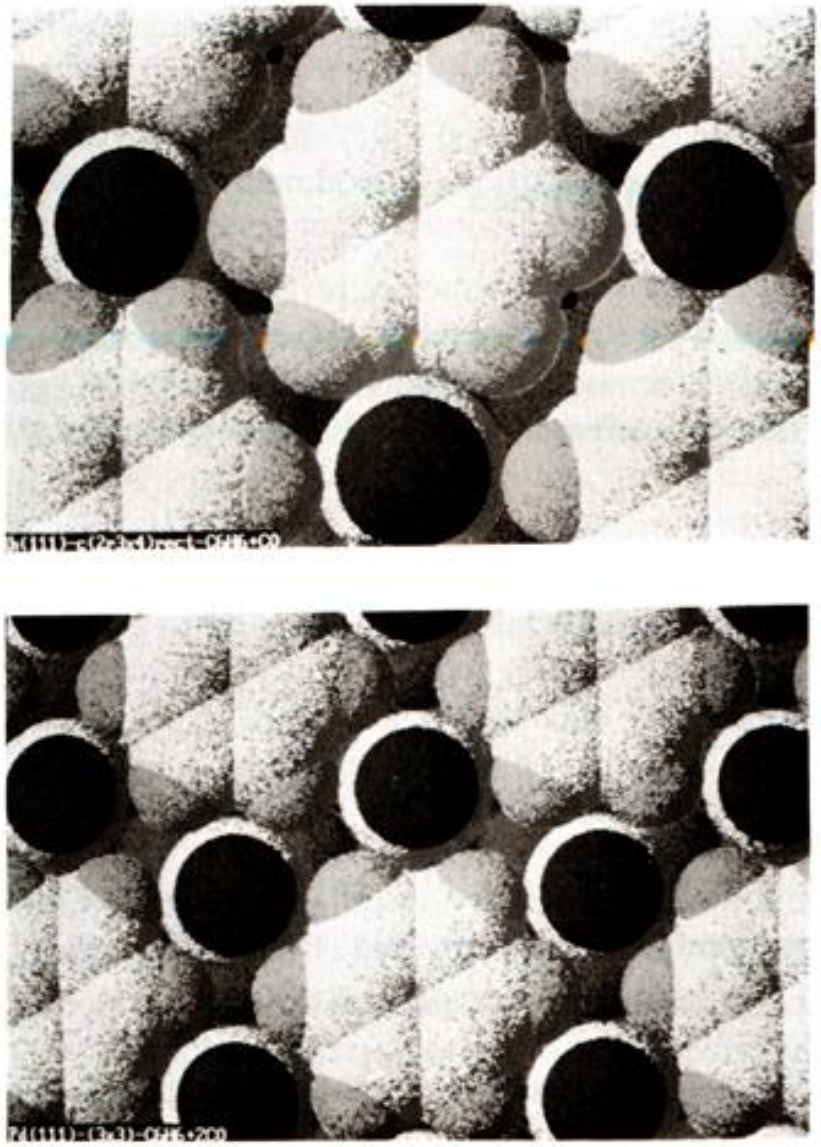


**Figure 2.32.** Schematic representation of CO–benzene coadsorbed surface structures on the Rh(111) and Pd(111) surfaces.